Assessment and Answer Guide

DEVOPS ENGINEERING MASTERY — Volume 13, Companion Volume. First Edition, 9 November 2026. This guide contains 120 MCQs, 30 short-answer questions, 20 scenario-based troubleshooting questions, 10 incident case studies, the practical final examination and the capstone rubric — followed by a separate answer key with explanations. Attempt every question yourself before reading its answer; the explanation matters more than the letter.

> **WARNING:** Do not copy assignment solutions word for word. Read the outline, close this guide, and do the work yourself in your own Google Cloud project. That is where the learning happens.

মূল্যায়ন ও উত্তর নির্দেশিকা · Quick Reference Handbook · Volume 13

মূল্যায়ন ও উত্তর নির্দেশিকা — কীভাবে ব্যবহার করবেন

এই অধ্যায়টি Volume 13-এর ২৪টি অধ্যায়ের শেখা যাচাই করার জন্য তৈরি। এটি শুধু মুখস্থ পরীক্ষা নয় — এখানে প্রতিটি প্রশ্নে আপনাকে একজন ক্লাউড ইঞ্জিনিয়ারের মতো সিদ্ধান্ত নিতে হবে: কোন সেবা বেছে নেবেন, কেন বেছে নেবেন, কী ভুল হতে পারে, এবং কীভাবে ঠিক করবেন।

TechNova একটি কাল্পনিক কোম্পানি (technova.example)। এই বইয়ের সব উদাহরণে TechNova-র প্রোডাকশন পরিবেশ ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে আপনি বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে শেখা মেলাতে পারেন।

কঠিনতার স্তর

স্তর	অর্থ	কার জন্য	লক্ষ্য
Beginner	মৌলিক ধারণা ও সেবা চেনা	যারা GCP শুরু করছেন	সঠিক সেবা ও মৌলিক কমান্ড চেনা
Intermediate	কনফিগারেশন, ট্রেড-অফ ও সমস্যা সমাধান	যারা ল্যাব ও ছোট প্রজেক্ট করেছেন	সঠিক আর্কিটেকচার বেছে নেওয়া ও ভুল ধরা
Advanced	প্রোডাকশন ডিজাইন, নিরাপত্তা, খরচ ও দুর্যোগ-পুনরুদ্ধার	যারা প্রোডাকশন চালান বা চালাতে চান	জটিল পরিস্থিতিতে নিরাপদ, সাশ্রয়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া

পড়ার পরামর্শ

- **প্রথমে নিজে চেষ্টা করুন:** MCQ ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে answer-guide দেখবেন না। ভুল উত্তরই আপনার দুর্বল জায়গা চিনিয়ে দেয়।
- **হাতে-কলমে করুন:** scenario ও case-study পড়ার পর নিজের GCP প্রজেক্টে (বা Terraform plan-এ) সমাধানটি পরীক্ষা করুন। শুধু পড়লে মনে থাকবে না।
- **একবারে সব নয়:** প্রতিদিন ১০–১৫টি MCQ + ১টি scenario করুন। ২৪ অধ্যায়ের সঙ্গে মিলিয়ে পড়ুন — কোন প্রশ্ন কোন অধ্যায়ের, তা বুঝে নিন।

- **ভুলের নোট রাখুন:** যে প্রশ্নে ভুল করলেন, তার কারণ এক লাইনে লিখুন — ধারণা ভুল ছিল, নাকি অপশন পড়তে ভুল হয়েছে?
- **চেকলিস্ট দিয়ে যাচাই করুন:** final-exam-এর আগে checklists অংশের production readiness চেকলিস্ট দিয়ে নিজের ল্যাব যাচাই করুন।
- **খরচের দিকে নজর দিন:** কোনো ল্যাব শেষে VM, GKE ক্লাস্টার, Cloud SQL বন্ধ/মুছে ফেলুন। দাম কখনো মুখস্থ করবেন না — Google Cloud Pricing Calculator দেখুন।

> **সতর্কতা — সমাধান কপি করবেন না:** উত্তর নির্দেশিকা শেখার জন্য, নকল করার জন্য নয়। পরীক্ষায় বা চাকরির ইন্টারভিউতে কপি করা উত্তর কোনো কাজে আসবে না। আগে নিজে ভাবুন, তারপর ব্যাখ্যা মিলিয়ে নিন। Terraform কোড বা IAM পলিসি বুঝে না লিখলে প্রোডাকশনে বিপদ হবে — বিশেষ করে IAM ও firewall-এ ভুল অনুমতি দেওয়া মানে নিরাপত্তা-ঝুঁকি।

> **নম্বর পদ্ধতি:** MCQ-র নম্বর (১–১৩০) answer-guide-এর নম্বরের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। Short-answer, scenario ও case-study-র নম্বরও answer-guide-2-তে একইভাবে মিলবে। কোনো প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে নম্বর ধরে খুঁজুন।

এই হ্যান্ডবুকের গঠন: MCQ → সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন → Scenario → Case Study → Final Exam → Answer Guide → Glossary (৩ পর্ব) → Quick Reference (gcloud, IAM, Networking, Terraform) → Checklists → Decision Trees → Competency Sheet → References।

মূল্যায়ন · বহুনির্বাচনী প্রশ্ন · ১৩০টি

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

প্রতিটি প্রশ্নে একটি সঠিক উত্তর আছে। Difficulty tag দেখে নিজের স্তর বুঝুন। উত্তর answer-guide অংশে আছে — আগে নিজে চেষ্টা করুন।

১. TechNova-র একটি ওয়েব অ্যাপ হঠাৎ ট্রাফিক বাড়লে নিজে থেকে স্কেল করতে চায়, কিন্তু ট্রাফিক না থাকলে খরচ প্রায় শূন্য রাখতে চায়। কোন সেবা সবচেয়ে উপযুক্ত? [Beginner]

ক) Cloud SQL
খ) Cloud Run
গ) Cloud Storage Coldline
ঘ) Compute Engine-এ সবসময় চলা VM

২. GCP-তে একটি প্রজেক্টের বিলিং বন্ধ হয়ে গেলে প্রথমে কী ঘটে? [Beginner]

ক) VPC মুছে যায়
খ) IAM পলিসি মুছে যায়
গ) সব রিসোর্স সঙ্গে সঙ্গে মুছে যায়
ঘ) বিলযোগ্য সেবা বন্ধ/সীমিত হতে পারে, ডেটা সাধারণত সঙ্গে সঙ্গে মুছে যায় না

৩. IAM-এ least privilege নীতির সঠিক অর্থ কোনটি? [Beginner]

ক) কাজের জন্য যতটুকু অনুমতি দরকার, ঠিক ততটুকুই দেওয়া
খ) কোনো অনুমতি না দেওয়া
গ) সবাইকে Editor দেওয়া
ঘ) সবাইকে Owner দেওয়া

৪. Cloud Storage-এ একটি ছবি সারা বিশ্বে দ্রুত পরিবেশন করতে কোনটি সবচেয়ে উপযুক্ত? [Intermediate]

ক) Cloud CDN-সহ Cloud Storage / Load Balancer
খ) Cloud SQL
গ) শুধু Standard bucket
ঘ) Firestore

৫. VPC-তে একটি VM-এ SSH করা যাচ্ছে না, কিন্তু VM চলছে। সবচেয়ে সম্ভাব্য প্রথম কারণ কোনটি? [Intermediate]

ক) Firewall rule-এ TCP 22 অনুমোদিত নয় বা IAP টানেল ব্যবহার হচ্ছে না
খ) Pub/Sub বন্ধ আছে
গ) Billing account মুছে গেছে
ঘ) Cloud Storage পূর্ণ হয়ে গেছে

৬. Cloud SQL-এ প্রোডাকশন ডেটাবেসের জন্য কোন high availability ব্যবস্থা সঠিক? [Intermediate]

ক) Regional instance — standby অন্য zone-এ, স্বয়ংক্রিয় failover
খ) Public IP খুলে দেওয়া

গ) প্রতিদিন ম্যানুয়াল ব্যাকআপ
ঘ) একটি মাত্র zonal instance

৭. Firestore-এ রিয়েল-টাইম চ্যাট অ্যাপের জন্য কোন মডেল সবচেয়ে মানানসই? [Beginner]

ক) Cloud Storage object
খ) Firestore-এর collection/document, real-time listener
গ) Cloud SQL-এর টেবিল
ঘ) BigQuery টেবিল

৮. GKE-তে একটি Pod Pending অবস্থায় আছে। সবচেয়ে সম্ভাব্য কারণ কোনটি? [Intermediate]

ক) Node-এ যথেষ্ট CPU/memory নেই, বা node selector/PVC মিলছে না
খ) Ingress বন্ধ আছে
গ) Pod-এর image ভুল
ঘ) Service-এর port ভুল

৯. Pub/Sub-এ একটি মেসেজ বারবার deliver হচ্ছে (redelivery)। এর সবচেয়ে সম্ভাব্য কারণ কী? [Intermediate]

ক) Topic মুছে গেছে
খ) Publisher বন্ধ আছে
গ) Subscriber ack দেয়নি বা ack deadline-এর মধ্যে প্রসেস শেষ হয়নি
ঘ) Message খুব ছোট

১০. Terraform-এ state ফাইল GCP-তে নিরাপদে রাখতে কোনটি সঠিক? [Intermediate]

ক) GitHub-এ public repo-তে রাখা
খ) Email-এ পাঠানো
গ) Local laptop-এ রাখা
ঘ) GCS bucket-এ backend, versioning ও state locking-সহ

১১. Cloud Run-এ cold start কমাতে কোনটি সবচেয়ে কার্যকর? [Intermediate]

ক) Concurrency ১ করা
খ) min-instances ১ বা তার বেশি রাখা, image ছোট রাখা
গ) CPU সবসময় ১০০% রাখা
ঘ) min-instances ০ রাখা

১২. একটি সার্ভিস অ্যাকাউন্টের key ফাঁস হয়ে গেলে প্রথম করণীয় কী? [Advanced]

ক) প্রজেক্ট মুছে ফেলা
খ) Key-টি আরও জায়গায় ব্যবহার করা
গ) Key revoke/disable করা, ব্যবহার audit করা, প্রয়োজনে rotate করা
ঘ) কিছু না করা

১৩. VPC-তে private VM থেকে Google API (যেমন Cloud Storage) ব্যবহার করতে কোনটি দরকার? [Intermediate]

ক) VM মুছে নতুন করা
খ) Private Google Access সক্রিয় করা
গ) Public IP বাধ্যতামূলক
ঘ) Firewall-এ সব port খুলে দেওয়া

১৪. Cloud Monitoring-এ একটি alert তৈরি করতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কোনটি? [Beginner]

ক) শুধু log
খ) শুধু billing
গ) Metric, threshold/condition, notification channel ও সময়কাল
ঘ) শুধু dashboard

১৫. Cloud SQL-এ সংযোগে SSL/TLS বাধ্যতামূলক করলে কী লাভ? [Intermediate]

ক) গতি বাড়ে
খ) ক্লায়েন্ট–সার্ভার সংযোগ এনক্রিপ্ট হয়, মাঝপথে ডেটা পড়া কঠিন হয়
গ) ব্যাকআপ বন্ধ হয়
ঘ) খরচ কমে

১৬. GKE-তে workload-কে GCP সেবা ব্যবহার করতে নিরাপদে পরিচয় দেওয়ার সঠিক উপায় কোনটি? [Advanced]

ক) Public bucket ব্যবহার করা
খ) Service account key Pod-এ mount করা
গ) Owner key সব Pod-এ দেওয়া
ঘ) Workload Identity — Kubernetes service account-কে GCP service account-এর সঙ্গে বাঁধা

১৭. Cloud Build-এ CI/CD পাইপলাইনে secret (যেমন API key) রাখার নিরাপদ উপায় কোনটি? [Advanced]

ক) Secret Manager-এ রেখে build-এ প্রয়োজনমতো ব্যবহার করা
খ) Log-এ print করা
গ) GitHub-এ commit করা
ঘ) cloudbuild.yaml-এ plain text-এ লেখা

১৮. BigQuery-তে খরচ নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন অভ্যাস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ? [Intermediate]

ক) প্রয়োজনীয় কলাম ও partition/filter ব্যবহার করা, query cost estimate দেখা
খ) কোনো limit না দেওয়া
গ) SELECT * দিয়ে সব কলাম নেওয়া
ঘ) প্রতিদিন সব টেবিল scan করা

১৯. একটি VPC-তে 10.0.0.0/24 সাবনেটে কতটি ব্যবহারযোগ্য IP থাকে (GCP রিজার্ভ বিবেচনায়)? [Intermediate]

ক) ১০২৪টি
খ) ২৪টি
গ) ২৫২টি — GCP প্রতি সাবনেটে ৪টি IP রিজার্ভ করে
ঘ) ২৫৬টি

২০. Cloud Storage-এ versioning চালু করলে কী হয়? [Beginner]

ক) পুরনো object সঙ্গে সঙ্গে মুছে যায়
খ) Object overwrite/delete হলে পুরনো সংস্করণ সংরক্ষিত থাকে
গ) Bucket public হয়ে যায়
ঘ) খরচ শূন্য হয়

২১. Compute Engine-এ preemptible/Spot VM ব্যবহারের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি কী? [Intermediate]

ক) দাম বেশি
খ) SSH করা যায় না
গ) Disk থাকে না
ঘ) GCP যেকোনো সময় VM বন্ধ করে দিতে পারে — fault-tolerant, stateless কাজের জন্য উপযুক্ত

২২. IAM policy inheritance-এ organization → folder → project-এ কোন নিয়ম সঠিক? [Intermediate]

ক) নিচের স্তরের policy উপরের policy মুছে দেয়
খ) Project policy organization-কে override করে
গ) Folder-এর কোনো প্রভাব নেই
ঘ) উপরের স্তরের অনুমতি নিচে উত্তরাধিকারসূত্রে আসে; deny policy থাকলে তা অগ্রাধিকার পেতে পারে

২৩. Cloud Run ও GKE-র মধ্যে বেছে নেওয়ার সময় Cloud Run কখন ভালো? [Intermediate]

ক) Stateless container, দ্রুত deploy, autoscaling ও কম ops চাইলে
খ) ডেটাবেস চালাতে হলে
গ) সবসময় GKE ভালো
ঘ) জটিল stateful workload, নিজের node নিয়ন্ত্রণ দরকার হলে

২৪. Pub/Sub-এ ordering key ব্যবহার করলে কী নিশ্চিত হয়? [Advanced]

ক) মেসেজ কখনো হারাবে না
খ) মেসেজ আকার বাড়বে
গ) সব মেসেজ একই সময়ে deliver হবে
ঘ) একই ordering key-র মেসেজ ক্রমানুসারে deliver হবে

২৫. Cloud SQL-এ authorized networks-এ 0.0.0.0/0 যোগ করা কেন বিপজ্জনক? [Intermediate]

ক) ব্যাকআপ বন্ধ হয়
খ) গতি কমে
গ) ইন্টারনেটের যেকেউ ডেটাবেসে সংযোগের চেষ্টা করতে পারে
ঘ) খরচ বাড়ে

২৬. VPC firewall rule-এ priority সংখ্যা ছোট হলে কী বোঝায়? [Beginner]

ক) Rule-টি আগে মূল্যায়ন হয় — priority যত ছোট, অগ্রাধিকার তত বেশি
খ) Rule শুধু log করে
গ) Rule-টি কম গুরুত্বপূর্ণ
ঘ) Rule বন্ধ থাকে

২৭. Cloud Storage lifecycle rule দিয়ে কী করা যায়? [Intermediate]

ক) IAM মুছে ফেলা
খ) Bucket-এর নাম বদলানো
গ) নির্দিষ্ট বয়সের পর object-কে সস্তা storage class-এ সরানো বা মুছে ফেলা
ঘ) Object-এর দাম বাড়ানো

২৮. GKE-তে Horizontal Pod Autoscaler (HPA) কীসের ভিত্তিতে Pod বাড়ায়? [Intermediate]

ক) CPU/memory বা custom metric-এর ভিত্তিতে
খ) Image size-এর ভিত্তিতে
গ) শুধু সময়ের ভিত্তিতে
ঘ) Node সংখ্যার ভিত্তিতে

২৯. Cloud Monitoring-এ SLO burn rate alert কেন SLI threshold alert-এর চেয়ে ভালো হতে পারে? [Advanced]

ক) এটি dashboard মুছে দেয়
খ) এটি error budget কত দ্রুত শেষ হচ্ছে তা ধরে, অপ্রয়োজনীয় alert কমায়
গ) এটি সস্তা
ঘ) এটি log বন্ধ করে

৩০. Terraform-এ `terraform plan` ও `terraform apply`-র মধ্যে পার্থক্য কী? [Beginner]

ক) দুটোই একই
খ) plan পরিবর্তনের পূর্বাভাস দেখায়, apply সেই পরিবর্তন বাস্তবে করে
গ) plan রিসোর্স মুছে দেয়
ঘ) apply কিছু করে না

৩১. একটি অ্যাপের ডেটা EU-তে থাকতে হবে (data residency)। GCP-তে কী করবেন? [Advanced]

ক) US region বেছে নেওয়া
খ) যেকোনো region বেছে নেওয়া
গ) Multi-region bucket বেছে নেওয়া
ঘ) EU region (যেমন europe-west1) বেছে নেওয়া ও organization policy দিয়ে location সীমিত করা

৩২. Cloud Load Balancer-এ global external HTTPS load balancer কখন উপযুক্ত? [Intermediate]

ক) শুধু একটি VM-এর জন্য
খ) ডেটাবেসের জন্য
গ) শুধু internal ট্রাফিকের জন্য
ঘ) বিশ্বজুড়ে ব্যবহারকারী, একাধিক region-এ backend, SSL termination দরকার হলে

৩৩. Firestore security rules-এ `allow read: if request.auth != null;` মানে কী? [Intermediate]

ক) যে কেউ পড়তে পারে
খ) শুধু authenticated ব্যবহারকারী পড়তে পারে
গ) কেউ পড়তে পারে না
ঘ) শুধু admin পড়তে পারে

৩৪. Cloud Build trigger-এ main branch-এ push হলে deploy হয়। একটি ভুল commit প্রোডাকশনে গেলে প্রথমে কী করবেন? [Intermediate]

ক) Rollback — আগের ভালো revision/image-এ ফেরত যাওয়া, trigger সাময়িক বন্ধ করা
খ) Log মুছে ফেলা
গ) আরও commit করা
ঘ) প্রজেক্ট মুছে ফেলা

৩৫. Compute Engine-এ VM-এর boot disk পূর্ণ হয়ে গেলে কী করবেন? [Intermediate]

ক) Disk resize করা, অপ্রয়োজনীয় ফাইল মুছে, প্রয়োজনে snapshot নিয়ে বড় disk-এ যাওয়া
খ) Firewall বন্ধ করা
গ) VM মুছে ফেলা
ঘ) Billing বাড়ানো

৩৬. VPC peering ও Shared VPC-র মধ্যে মূল পার্থক্য কী? [Advanced]

ক) Peering দুটি VPC-কে সংযুক্ত করে; Shared VPC একটিই host VPC অনেক প্রজেক্টে ভাগ করে দেয়
খ) Peering শুধু এক region-এ কাজ করে
গ) Shared VPC শুধু public IP-তে কাজ করে
ঘ) দুটোই একই

৩৭. Cloud SQL-এ point-in-time recovery (PITR) চালু রাখলে কী সুবিধা? [Intermediate]

ক) নির্দিষ্ট সময়ে ডেটাবেস ফেরত আনা যায়, ভুল delete/update থেকে রক্ষা পাওয়া যায়
খ) ডেটাবেস দ্রুত হয়
গ) খরচ শূন্য হয়
ঘ) সংযোগ সীমা বাড়ে

৩৮. GKE-তে Pod-এর resource request ও limit-এর পার্থক্য কী? [Intermediate]

ক) দুটোই একই
খ) Request শুধু CPU-র জন্য
গ) Request হলো scheduling-এর জন্য ন্যূনতম গ্যারান্টি, limit হলো সর্বোচ্চ ব্যবহারের সীমা
ঘ) Limit শুধু disk-এর জন্য

৩৯. Pub/Sub-এ dead-letter topic (DLT) কেন ব্যবহার করা হয়? [Advanced]

ক) বারবার ব্যর্থ হওয়া মেসেজ আলাদা topic-এ পাঠিয়ে পরে বিশ্লেষণ করা যায়
খ) মেসেজ দ্রুত করতে
গ) Topic-এর নাম বদলাতে
ঘ) মেসেজ মুছে ফেলতে

৪০. FinOps-এ GCP বিল হঠাৎ বাড়লে প্রথমে কোথায় দেখবেন? [Intermediate]

ক) VPC firewall
খ) Billing reports / Cost breakdown — কোন সেবা, প্রজেক্ট, SKU-তে খরচ বেড়েছে
গ) IAM
ঘ) Cloud Logging

৪১. Cloud Storage-এ একটি object public করতে কোনটি সবচেয়ে নিরাপদ উপায়? [Intermediate]

ক) সব object public করা
খ) শুধু ওই object-এ allUsers-কে Viewer দেওয়া বা signed URL ব্যবহার করা
গ) পুরো bucket public করা
ঘ) Bucket-এর IAM মুছে দেওয়া

৪২. `gcloud` CLI-তে ভুল প্রজেক্টে কমান্ড চলছে — কীভাবে নিশ্চিত হবেন? [Beginner]

ক) কমান্ড মুছে ফেলা
খ) `gcloud config get-value project` দিয়ে active project যাচাই করা
গ) অনুমান করা
ঘ) নতুন account করা

৪৩. Cloud Run-এ একটি service-এ traffic splitting কেন করা হয়? [Advanced]

ক) Log বাড়াতে
খ) Canary/blue-green deploy — নতুন revision-এ ধীরে ধীরে ট্রাফিক পাঠিয়ে ঝুঁকি কমানো
গ) Service বন্ধ করতে
ঘ) খরচ বাড়াতে

৪৪. IAM-এ service account impersonation কেন ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে? [Advanced]

ক) এটি VM বন্ধ করে
খ) এটি ধীর
গ) এটি খরচ বাড়ায়
ঘ) ভুল ব্যক্তি শক্তিশালী service account-এর অনুমতি পেয়ে যেতে পারে — তাই শুধু প্রয়োজনীয় ব্যক্তিকে দিন

৪৫. GKE-তে node pool-এ autoscaling চালু করলে কী হয়? [Intermediate]

ক) চাহিদা অনুযায়ী node যোগ/কমে — pending Pod থাকলে node বাড়ে
খ) Pod সংখ্যা কমে
গ) Image বদলায়
ঘ) Cluster মুছে যায়

৪৬. Cloud SQL-এ connection pool (যেমন PgBouncer/Cloud SQL Proxy) কেন ব্যবহার করা হয়? [Advanced]

ক) ব্যাকআপ বন্ধ করতে
খ) ডেটাবেস মুছে ফেলতে
গ) Public IP খুলতে
ঘ) অনেক সংযোগ দক্ষভাবে ভাগ করে connection limit ও overhead কমানো

৪৭. VPC-তে NAT gateway (Cloud NAT) কেন দরকার? [Intermediate]

ক) DNS বন্ধ করতে
খ) Private VM-কে public IP না দিয়ে outbound ইন্টারনেট (update/package) ব্যবহার করতে দেওয়া
গ) Firewall বন্ধ করতে
ঘ) Inbound ট্রাফিক আনতে

৪৮. Cloud Logging-এ log-based metric দিয়ে কী করা যায়? [Intermediate]

ক) নির্দিষ্ট log pattern (যেমন error সংখ্যা) গুনে metric ও alert তৈরি করা
খ) VM বন্ধ করা
গ) Log মুছে ফেলা
ঘ) Billing কমানো

৪৯. Disaster recovery-তে RPO ও RTO-র পার্থক্য কী? [Advanced]

ক) RTO শুধু backup-এর জন্য
খ) দুটোই একই
গ) RPO = কত ডেটা হারানো যাবে (সময়), RTO = কতক্ষণে সেবা ফিরবে (সময়)
ঘ) RPO শুধু খরচের জন্য

৫০. Terraform-এ `terraform import` কখন ব্যবহার করবেন? [Intermediate]

ক) Console-এ হাতে তৈরি রিসোর্সকে Terraform state-এ আনা
খ) State মুছে ফেলতে
গ) Provider বদলাতে
ঘ) নতুন রিসোর্স তৈরি করতে

৫১. Cloud Storage-এ Nearline, Coldline, Archive-র মধ্যে বেছে নেওয়ার মূল ভিত্তি কী? [Intermediate]

ক) File-এর রং
খ) কত ঘন ঘন ডেটা পড়া হয় ও কতদিন রাখতে হবে
গ) Bucket-এর region
ঘ) Object-এর নাম

৫২. একটি API-তে হঠাৎ 429 (Too Many Requests) আসছে। GCP-তে এর সবচেয়ে সম্ভাব্য কারণ কী? [Intermediate]

ক) API quota/rate limit ছাড়িয়ে গেছে
খ) DNS ভুল
গ) Firewall বন্ধ আছে
ঘ) VM বন্ধ আছে

৫৩. GKE-তে Ingress ব্যবহার করলে কী সুবিধা? [Intermediate]

ক) Pod-এর সংখ্যা বাড়ে
খ) Image ছোট হয়
গ) Node মুছে যায়
ঘ) একটিমাত্র load balancer দিয়ে host/path অনুযায়ী ট্রাফিক বিভিন্ন Service-এ পাঠানো যায়

৫৪. Cloud Run-এ concurrency ৮০ মানে কী? [Beginner]

ক) ৮০টি instance চলবে
খ) ৮০ সেকেন্ড timeout
গ) ৮০টি region
ঘ) একটি container instance একসঙ্গে সর্বোচ্চ ৮০টি request সামলাতে পারে

৫৫. IAM-এ custom role কখন তৈরি করবেন? [Advanced]

ক) কখনো নয়
খ) সবসময়
গ) Owner দিতে না চাইলে সবসময়
ঘ) Predefined role-এ দরকারের চেয়ে বেশি বা কম অনুমতি থাকলে, ঠিক প্রয়োজনীয় permission-এর সেট বানাতে

৫৬. Cloud SQL-এ read replica কেন ব্যবহার করা হয়? [Intermediate]

ক) Write দ্রুত করতে
খ) Public IP খুলতে
গ) Read ট্রাফিক ভাগ করে primary-র চাপ কমানো ও read স্কেল করা
ঘ) ব্যাকআপ বন্ধ করতে

৫৭. VPC-তে overlapping CIDR range-সহ দুটি VPC peer করলে কী হবে? [Advanced]

ক) সব ঠিক চলবে
খ) Routing conflict হবে — peering-এ overlapping range সমর্থিত নয়, পরিকল্পনা বদলাতে হবে
গ) খরচ কমবে
ঘ) Firewall বন্ধ হবে

৫৮. Cloud Monitoring-এ uptime check ব্যর্থ হলে প্রথমে কী যাচাই করবেন? [Intermediate]

ক) Service চলছে কি না, firewall/load balancer/health check পথ ঠিক আছে কি না
খ) Pub/Sub
গ) Terraform state
ঘ) Billing

৫৯. Secret Manager-এ secret-এর version disable করলে কী হয়? [Intermediate]

ক) সব version মুছে যায়
খ) IAM মুছে যায়
গ) ওই version আর ব্যবহার করা যায় না, কিন্তু history থাকে — প্রয়োজনে আবার enable করা যায়
ঘ) Secret মুছে যায়

৬০. Terraform-এ drift বলতে কী বোঝায়? [Intermediate]

ক) Plan ব্যর্থ হওয়া
খ) State ফাইল মুছে যাওয়া
গ) Provider update
ঘ) Console-এ হাতে বদলানো কনফিগারেশন Terraform state/code-এর সঙ্গে না মেলা

৬১. Cloud Storage-এ object-এর জন্য CMEK (Customer-Managed Encryption Key) ব্যবহারের লাভ কী? [Advanced]

ক) নিজের Cloud KMS key দিয়ে এনক্রিপশন নিয়ন্ত্রণ করা যায়, key revoke করলে ডেটা পড়া যায় না
খ) খরচ শূন্য হয়
গ) Bucket public হয়
ঘ) গতি বাড়ে

৬২. Compute Engine-এ sustained use discount ও committed use discount-এর পার্থক্য কী? [Intermediate]

ক) Committed use শুধু GPU-তে
খ) Sustained use শুধু Spot-এ
গ) দুটোই একই
ঘ) Sustained use স্বয়ংক্রিয় (দীর্ঘ সময় চললে ছাড়), committed use ১/৩ বছরের প্রতিশ্রুতিতে বড় ছাড়

৬৩. GKE-তে Pod-এর imagePullBackOff error-এর সবচেয়ে সম্ভাব্য কারণ কী? [Intermediate]

ক) Image-এর নাম/tag ভুল, registry-তে access নেই, বা image নেই
খ) Node বেশি
গ) CPU কম
ঘ) Service ভুল

৬৪. Pub/Sub-এ push subscription-এ endpoint-এ বারবার retry হচ্ছে। কী করবেন? [Intermediate]

ক) Topic মুছে ফেলা
খ) Endpoint-এর error দেখা, ack/timeout ঠিক করা, প্রয়োজনে dead-letter policy দেওয়া
গ) Message ছোট করা
ঘ) Publisher বন্ধ করা

৬৫. Cloud Run-এ VPC connector কেন লাগতে পারে? [Intermediate]

ক) Log দেখতে
খ) Public ইন্টারনেট ব্যবহার করতে
গ) Cold start কমাতে
ঘ) Private VPC রিসোর্স (যেমন private Cloud SQL/VPC-র VM) ব্যবহার করতে

৬৬. IAM-এ `roles/viewer` দেওয়া একজন কী করতে পারবে না? [Beginner]

ক) Log দেখতে পারবে
খ) রিসোর্স তৈরি/বদল/মুছতে পারবে না
গ) রিসোর্স দেখতে পারবে
ঘ) Billing দেখতে পারবে

৬৭. Cloud SQL-এ maintenance window নির্ধারণ করা কেন গুরুত্বপূর্ণ? [Intermediate]

ক) Patch/upgrade কম ট্রাফিকের সময়ে হয়, প্রোডাকশন ব্যাঘাত কমে
খ) ব্যাকআপ বন্ধ করতে
গ) খরচ কমাতে
ঘ) Public IP খুলতে

৬৮. একটি static ওয়েবসাইট হোস্ট করতে সবচেয়ে সস্তা ও সহজ GCP উপায় কোনটি? [Beginner]

ক) Compute Engine-এ বড় VM
খ) Cloud Storage bucket (static hosting) + Load Balancer/CDN
গ) Cloud SQL
ঘ) GKE ক্লাস্টার

৬৯. Terraform-এ module ব্যবহারের সবচেয়ে বড় সুবিধা কী? [Intermediate]

ক) খরচ বাড়ে
খ) Plan ধীর হয়
গ) একই ইনফ্রা বারবার পুনঃব্যবহার করা যায়, ভুল কমে, কোড ছোট হয়
ঘ) State মুছে যায়

৭০. Cloud Logging-এ একটি VM-এর log দেখা যাচ্ছে না। প্রথমে কী যাচাই করবেন? [Intermediate]

ক) Logging agent/ops agent চলছে কি না, service account-এর logging permission আছে কি না
খ) Billing
গ) Pub/Sub
ঘ) DNS

৭১. GKE-তে cluster autoscaler ও HPA একসঙ্গে কীভাবে কাজ করে? [Advanced]

ক) দুটোই node কমায়
খ) HPA Pod বাড়ায়, Pod-এর জায়গা না থাকলে cluster autoscaler node বাড়ায়
গ) একসঙ্গে ব্যবহার করা যায় না
ঘ) দুটোই Pod বাড়ায়

৭২. Cloud Storage-এ signed URL-এর সুবিধা কী? [Intermediate]

ক) নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট object-এ অস্থায়ী access দেওয়া, bucket public না করেই
খ) খরচ বাড়ানো
গ) Bucket public করা
ঘ) Object মুছে ফেলা

৭৩. VPC-তে DNS resolution-এ private zone ব্যবহার করলে কী লাভ? [Advanced]

ক) Firewall বন্ধ হয়
খ) NAT বন্ধ হয়
গ) Public DNS দ্রুত হয়
ঘ) VPC-র ভেতরে নিজের নামে (যেমন db.internal) private সেবা ডাকা যায়

৭৪. Cloud Build-এ build cache ব্যবহার করলে কী লাভ? [Intermediate]

ক) Secret ফাঁস হয়
খ) Build ধীর হয়
গ) Trigger বন্ধ হয়
ঘ) Dependency/image layer পুনঃব্যবহার করে build দ্রুত হয়

৭৫. FinOps-এ idle VM খুঁজে বের করতে কোন টুল সবচেয়ে উপযুক্ত? [Intermediate]

ক) Pub/Sub
খ) IAM
গ) Recommender / Billing reports / Monitoring-এ CPU ব্যবহার দেখা
ঘ) Firewall

৭৬. Firestore-এ একটি document-এর আকার সীমা কত (প্রায়)? [Beginner]

ক) ১০ MB
খ) সীমাহীন
গ) ১ GB
ঘ) ১ MB

৭৭. Cloud SQL-এ failover-এর সময় অ্যাপের সংযোগ কীভাবে টিকে থাকে? [Advanced]

ক) একই instance connection name/IP ব্যবহার হয়, অ্যাপ retry করে — Cloud SQL Proxy/connection pool সাহায্য করে
খ) DNS হাতে বদলাতে হয়
গ) অ্যাপ বন্ধ করতে হয়
ঘ) অ্যাপ নিজে IP বদলায়

৭৮. GKE-তে PodDisruptionBudget (PDB) কেন ব্যবহার করা হয়? [Advanced]

ক) Maintenance/upgrade-এর সময় ন্যূনতম Pod চালু রাখা, যাতে সেবা বন্ধ না হয়
খ) Image বদলাতে
গ) Node মুছতে
ঘ) Pod-এর সংখ্যা বাড়াতে

৭৯. Cloud Run-এ একটি request ৬০ সেকেন্ডের বেশি সময় নিচ্ছে। কী করবেন? [Intermediate]

ক) Timeout বাড়িয়ে দেওয়া ও কাজটি async (Pub/Sub/Cloud Tasks) করা বিবেচনা করা
খ) Service মুছে ফেলা
গ) Concurrency ১ করা
ঘ) Billing বাড়ানো

৮০. IAM-এ organization policy-তে `constraints/iam.allowedPolicyMemberDomains` কী করে? [Advanced]

ক) Billing বন্ধ করে
খ) সবাইকে access দেয়
গ) VPC মুছে দেয়
ঘ) শুধু নির্দিষ্ট domain-এর ব্যবহারকারীকে IAM member হতে দেয়

৮১. Compute Engine-এ VM-এর snapshot নেওয়ার আগে কী করা ভালো? [Intermediate]

ক) Firewall বন্ধ করা
খ) কিছু না করা
গ) VM-এর IP বদলানো
ঘ) সম্ভব হলে অ্যাপ quiesce করা / disk-এ লেখা থামানো, যাতে consistent snapshot হয়

৮২. Cloud Storage-এ bucket-এর নাম বিশ্বজুড়ে unique হতে হয় কেন? [Beginner]

ক) GCP-র নিয়ম — bucket নাম global namespace-এ থাকে
খ) IAM-এর জন্য

গ) Region-এর জন্য
ঘ) খরচের জন্য

৮৩. VPC-তে একটি subnet-এর secondary IP range কখন দরকার? [Advanced]

ক) VM-এর জন্য
খ) Pub/Sub-এর জন্য
গ) GKE Pod ও Service-এর IP-র জন্য (alias IP)
ঘ) Cloud SQL-এর জন্য

৮৪. Cloud Monitoring-এ alert-এ notification channel না থাকলে কী হবে? [Beginner]

ক) VM বন্ধ হবে
খ) Log মুছে যাবে
গ) Alert তৈরি হবে না
ঘ) Alert firing হবে, কিন্তু কেউ জানতে পারবে না — incident মিস হবে

৮৫. Terraform-এ `terraform destroy` চালানোর আগে কী করবেন? [Intermediate]

ক) Git মুছে ফেলা
খ) Provider মুছে ফেলা
গ) সরাসরি চালানো
ঘ) `terraform plan -destroy` দেখে, state backup ও সঠিক workspace/project যাচাই করে তারপর চালানো

৮৬. GKE-তে private cluster-এর সুবিধা কী? [Advanced]

ক) গতি বাড়ে
খ) Pod বেশি চলে
গ) Node-এর public IP থাকে না, control plane-এ private access — আক্রমণের সুযোগ কমে
ঘ) খরচ শূন্য হয়

৮৭. Cloud SQL-এ একটি query ধীর — প্রথমে কী দেখবেন? [Intermediate]

ক) Query Insights / slow query log, index আছে কি না, CPU/memory ব্যবহার
খ) Firewall
গ) Pub/Sub
ঘ) Billing

৮৮. Pub/Sub-এ একটি subscription-এর ack deadline ১০ সেকেন্ড, কিন্তু প্রসেসিং ৩০ সেকেন্ড লাগে। কী হবে? [Intermediate]

ক) Ack না পেয়ে মেসেজ আবার deliver হবে — deadline বাড়ানো বা ack extension ব্যবহার করতে হবে
খ) Publisher বন্ধ হবে
গ) Topic মুছে যাবে
ঘ) মেসেজ হারিয়ে যাবে

৮৯. Cloud Run-এ environment variable-এ secret রাখা কেন নিরাপদ নয়? [Intermediate]

ক) Cold start বাড়ে
খ) খরচ বাড়ে
গ) গতি কমে
ঘ) Env var console/log-এ দেখা যেতে পারে — Secret Manager ব্যবহার করা উচিত

৯০. IAM-এ একটি user-কে প্রজেক্টে Viewer ও একটি bucket-এ Object Admin দিলে কী হবে? [Intermediate]

ক) Viewer বাতিল হবে
খ) শুধু Viewer কাজ করবে
গ) কোনোটিই কাজ করবে না
ঘ) দুই অনুমতি একসঙ্গে কার্যকর হবে — bucket-এ সে object পরিচালনা করতে পারবে

৯১. VPC-তে Cloud NAT-এর জন্য কোনটি সত্য? [Intermediate]

ক) NAT DNS দেয়
খ) NAT inbound সংযোগ দেয়
গ) NAT firewall বন্ধ করে
ঘ) NAT শুধু outbound সংযোগ দেয়, inbound দেয় না

৯২. Disaster recovery-তে multi-region ডিজাইনের সবচেয়ে বড় ট্রেড-অফ কী? [Advanced]

ক) IAM জটিল হয় না
খ) ডেটা হারায়
গ) খরচ ও জটিলতা বাড়ে, কিন্তু region-level বিপর্যয়ে টিকে থাকা যায়
ঘ) গতি কমে

৯৩. Cloud Build-এ একটি build ব্যর্থ হচ্ছে — প্রথমে কী দেখবেন? [Intermediate]

ক) DNS
খ) Build log-এর error ধাপ, cloudbuild.yaml-এর step ও permission
গ) Billing
ঘ) VPC

৯৪. GKE-তে `kubectl get pods` এ Pod-এর status CrashLoopBackOff দেখাচ্ছে। এর অর্থ কী? [Intermediate]

ক) Node বন্ধ
খ) Service ভুল
গ) Ingress ভুল
ঘ) Container বারবার crash করছে ও restart হচ্ছে — app/log/config দেখতে হবে

৯৫. Cloud Storage-এ retention policy চালু করলে কী হয়? [Advanced]

ক) Object দ্রুত মুছে যায়
খ) খরচ কমে
গ) Bucket public হয়
ঘ) নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত object মুছতে/বদলাতে দেওয়া হয় না — compliance-এর জন্য

৯৬. FinOps-এ committed use discount কেনার আগে কী যাচাই করবেন? [Advanced]

ক) শুধু region
খ) কিছু না
গ) ব্যবহার স্থিতিশীল কি না, ১/৩ বছর ধরে ওই পরিমাণ দরকার হবে কি না — না হলে অপচয় হবে
ঘ) শুধু নাম

৯৭. Cloud SQL-এ public IP বন্ধ করে private IP ব্যবহার করলে কী লাভ? [Intermediate]

ক) খরচ শূন্য হয়
খ) ব্যাকআপ বন্ধ হয়
গ) ইন্টারনেট থেকে সরাসরি সংযোগ বন্ধ হয়, VPC-র ভেতর থেকে নিরাপদ সংযোগ হয়
ঘ) গতি বাড়ে

৯৮. একটি অ্যাপে ব্যবহারকারীর profile ছবি ও ডকুমেন্ট রাখতে কোন সেবা সবচেয়ে উপযুক্ত? [Beginner]

ক) Cloud Storage
খ) Pub/Sub
গ) Firestore
ঘ) Cloud SQL

৯৯. GKE-তে rollout-এর সময় নতুন Pod unhealthy হলে কী করবেন? [Intermediate]

ক) Node বাড়ানো
খ) Rollout pause/rollback করা, readiness probe ও log দেখা
গ) আরও Pod বাড়ানো
ঘ) Cluster মুছে ফেলা

১০০. Cloud Run-এ revision-এর সুবিধা কী? [Intermediate]

ক) খরচ বাড়ে
খ) প্রতিটি deploy-এর immutable snapshot থাকে, আগের revision-এ ফেরত যাওয়া যায়
গ) Log মুছে যায়
ঘ) Revision মুছে যায়

১০১. IAM-এ Workload Identity Federation কখন ব্যবহার করবেন? [Advanced]

ক) Bucket public করতে
খ) বাইরের identity provider (যেমন GitHub Actions, AWS) থেকে key ছাড়া GCP-তে access দিতে
গ) GCP-র ভেতরে
ঘ) VM-এ SSH করতে

১০২. VPC-তে firewall rule-এ target tag ব্যবহারের সুবিধা কী? [Intermediate]

ক) নির্দিষ্ট tag-ওয়ালা VM-এই rule প্রয়োগ হয় — সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ হয়
খ) IP বদলানো
গ) DNS বদলায়
ঘ) Firewall বন্ধ হয়

১০৩. Cloud Monitoring-এ dashboard-এ কোন metric দেখা সবচেয়ে জরুরি? [Intermediate]

ক) ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা (latency, error rate, availability) + resource (CPU, memory, disk)
খ) শুধু CPU
গ) শুধু log সংখ্যা
ঘ) শুধু billing

১০৪. Terraform-এ state locking কেন দরকার? [Intermediate]

ক) খরচ কমাতে
খ) গতি বাড়াতে
গ) Plan বন্ধ করতে
ঘ) দুজন একসঙ্গে apply করলে state corrupt হওয়া ঠেকাতে

১০৫. Cloud SQL-এ automated backup কখন নেওয়া উচিত? [Beginner]

ক) প্রতিদিন কম ট্রাফিকের সময়ে, retention ঠিক করে
খ) শুধু হাতে
গ) শুধু মাসে একবার
ঘ) কখনো নয়

১০৬. Pub/Sub-এ message ordering ও throughput-এর ট্রেড-অফ কী? [Advanced]

ক) Ordering মেসেজ মুছে দেয়
খ) কোনো ট্রেড-অফ নেই
গ) Ordering চালু করলে একই key-র মেসেজ ক্রমে যায়, কিন্তু parallel processing কমে throughput কমতে পারে
ঘ) Ordering খরচ কমায়

১০৭. GKE-তে resource quota ছাড়িয়ে Pod তৈরি হচ্ছে না — কী করবেন? [Intermediate]

ক) Service মুছে ফেলা
খ) Namespace quota ও project quota দেখা, প্রয়োজনে quota বাড়ানোর অনুরোধ করা বা request কমানো
গ) Cluster মুছে ফেলা
ঘ) Image বদলানো

১০৮. Cloud Storage-এ একটি bucket-এ Uniform bucket-level access চালু করলে কী হয়? [Advanced]

ক) Versioning বন্ধ হয়
খ) Object ACL বন্ধ হয়ে IAM-ই একমাত্র নিয়ন্ত্রণ হয়
গ) Bucket public হয়
ঘ) খরচ বাড়ে

১০৯. একটি অ্যাপ হঠাৎ ধীর — Cloud Monitoring-এ CPU ৯৫%, memory ঠিক আছে। প্রথম পদক্ষেপ কী? [Intermediate]

ক) Log মুছে ফেলা
খ) কোন প্রসেস/endpoint CPU খাচ্ছে তা দেখা, প্রয়োজনে scale out বা optimize করা
গ) Firewall বন্ধ করা
ঘ) সঙ্গে সঙ্গে বড় VM নেওয়া

১১০. Cloud Run-এ একটি service-এ `min-instances` বাড়ালে খরচ কী হবে? [Intermediate]

ক) Idle instance-এর জন্যও খরচ হবে, তবে cold start কমবে — ট্রেড-অফ বুঝে সিদ্ধান্ত নিতে হবে
খ) কোনো প্রভাব নেই
গ) খরচ কমবে
ঘ) খরচ শূন্য হবে

১১১. IAM-এ একটি service account-কে `roles/owner` দেওয়া কেন বিপজ্জনক? [Advanced]

ক) VM বন্ধ হয়
খ) ওই account ফাঁস হলে পুরো প্রজেক্ট নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে — least privilege ভাঙা হয়
গ) গতি কমে
ঘ) খরচ বাড়ে

১১২. VPC-তে একটি VM থেকে Cloud SQL private IP-তে সংযোগ হচ্ছে না। কী যাচাই করবেন? [Intermediate]

ক) Pub/Sub
খ) DNS public
গ) Billing
ঘ) Private Service Connect / VPC peering (Service Networking) ঠিক আছে কি না, firewall ও authorized network

১১৩. Cloud Build-এ deploy-এর আগে test step ব্যর্থ হলে কী হওয়া উচিত? [Beginner]

ক) Pipeline থেমে যাওয়া — ভাঙা কোড প্রোডাকশনে যাবে না
খ) Deploy চালিয়ে যাওয়া
গ) Test মুছে ফেলা
ঘ) Log মুছে ফেলা

১১৪. Firestore-এ query-তে composite index দরকার হলে কী করবেন? [Intermediate]

ক) Console-এর দেওয়া লিংক থেকে বা Terraform দিয়ে composite index তৈরি করা
খ) Collection মুছে ফেলা
গ) Security rule বন্ধ করা
ঘ) Query বদলে ফেলা

১১৫. GKE-তে node-এর OS image পুরনো হলে কী ঝুঁকি? [Intermediate]

ক) খরচ কমবে
খ) Pod বাড়বে
গ) Security patch মিস হবে, vulnerability থাকবে — নিয়মিত upgrade করা উচিত
ঘ) কোনো ঝুঁকি নেই

১১৬. Cloud Storage-এ data transfer-এ egress খরচ কখন বেশি হয়? [Advanced]

ক) অন্য region বা ইন্টারনেটে বেশি ডেটা পাঠালে — architecture-এ region কাছাকাছি রাখা উচিত
খ) Object ছোট হলে
গ) একই region-এ পড়লে
ঘ) Bucket private হলে

১১৭. Cloud Monitoring-এ alert fatigue কমাতে কী করবেন? [Advanced]

ক) Dashboard মুছে ফেলা
খ) সব alert বন্ধ করা
গ) শুধু ব্যবহারকারীকে প্রভাবিত করে এমন alert রাখা, threshold ও duration ঠিক করা, SLO-based alert ব্যবহার করা
ঘ) আরও alert যোগ করা

১১৮. Terraform-এ sensitive variable (যেমন password) কীভাবে সামলাবেন? [Advanced]

ক) Secret Manager / sensitive variable, state-এ secret না রাখা, tfvars gitignore করা
খ) Email-এ পাঠানো
গ) tfvars-এ plain text-এ Git-এ commit করা
ঘ) Log-এ print করা

১১৯. Cloud SQL-এ storage autoscale চালু করলে কী হয়? [Intermediate]

ক) খরচ শূন্য হয়
খ) ব্যাকআপ বন্ধ হয়
গ) Disk পূর্ণ হওয়ার আগেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে storage বাড়ে, সেবা বন্ধ হয় না
ঘ) Storage কমে

১২০. একটি অ্যাপে ১০ লাখ ব্যবহারকারী একসঙ্গে লগইন করলে কোন ডিজাইন সবচেয়ে ভালো? [Advanced]

ক) একটি Pod-এ সব চালানো
খ) Public IP-তে ডেটাবেস
গ) একটি VM-এ সব চালানো
ঘ) Stateless app, load balancer, autoscaling, managed database ও cache — একক point of failure না রাখা

১২১. VPC-তে Shared VPC-তে service project-এর VM host project-এর subnet ব্যবহার করলে IAM-এ কী দরকার? [Advanced]

ক) Owner দিতে হয়
খ) কিছু না
গ) Firewall বন্ধ করতে হয়
ঘ) Service project-এর service account-কে host project-এর subnet-এ Network User role দিতে হয়

১২২. Cloud Run-এ একটি container-এ ২ GB memory দরকার, কিন্তু default ৫১২ MB। কী করবেন? [Intermediate]

ক) কিছু না করা
খ) Timeout কমানো
গ) Concurrency বাড়ানো
ঘ) Service-এর memory limit বাড়ানো (deploy-এ --memory 2Gi)

১২৩. GKE-তে `kubectl describe pod` থেকে কী তথ্য পাওয়া যায়? [Beginner]

ক) Event, status, resource, volume, image ও error-এর বিস্তারিত তথ্য
খ) শুধু Pod-এর নাম
গ) শুধু billing
ঘ) শুধু node-এর IP

১২৪. Cloud Logging-এ audit log কেন গুরুত্বপূর্ণ? [Advanced]

ক) কে কখন কী বদলেছে (IAM, resource তৈরি/মোছা) — তার প্রমাণ থাকে, নিরাপত্তা তদন্তে কাজে লাগে
খ) Log মুছতে
গ) গতি বাড়াতে
ঘ) খরচ কমাতে

১২৫. Pub/Sub-এ একটি মেসেজের সর্বোচ্চ আকার কত (প্রায়)? [Beginner]

ক) ১ GB
খ) ১০০ MB
গ) ১০ MB
ঘ) সীমাহীন

১২৬. Cloud Storage-এ একটি bucket-এ object lock / retention চালু করার আগে কী ভাববেন? [Advanced]

ক) খরচ কমবে
খ) Bucket public হবে
গ) কিছু না
ঘ) Retention শেষ হওয়ার আগে object মুছতে পারবেন না — ভুল করলে ডেটা আটকে যাবে, তাই নীতি সাবধানে ঠিক করুন

১২৭. Terraform-এ `terraform workspace` কখন ব্যবহার করবেন? [Intermediate]

ক) State মুছতে
খ) কখনো নয়
গ) একই কোড দিয়ে dev/staging/prod-এর আলাদা state রাখতে
ঘ) Provider বদলাতে

১২৮. Cloud SQL-এ একটি টেবিলে index না থাকলে query ধীর হয় কেন? [Intermediate]

ক) Billing বেশি হয়
খ) Firewall বন্ধ থাকে
গ) ডেটাবেস বন্ধ থাকে
ঘ) পুরো টেবিল scan করতে হয় — index থাকলে নির্দিষ্ট row দ্রুত পাওয়া যায়

১২৯. GKE-তে একটি Service-এর type LoadBalancer দিলে কী হয়? [Beginner]

ক) Pod মুছে যায়
খ) Cluster মুছে যায়
গ) GCP load balancer তৈরি হয়ে বাইরে থেকে Service-এ ট্রাফিক আসে
ঘ) Node বন্ধ হয়

১৩০. TechNova-র প্রোডাকশন ডেটাবেসে ভুল করে `DELETE FROM users;` চালানো হলো, WHERE ছাড়া। সবচেয়ে ভালো প্রথম পদক্ষেপ কী? [Advanced]

ক) Log মুছে ফেলা
খ) ডেটাবেস মুছে ফেলা
গ) লেখা থামানো, PITR/backup থেকে restore পরিকল্পনা করা, incident নোট করা — আতঙ্কে হাতে-কলমে ঠিক করতে

না যাওয়া

ঘ) আরও query চালানো

মূল্যায়ন · সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন · ৩০টি

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর ৩–৫ বাক্যে লিখুন। Model answer answer-guide-2 অংশে আছে।

১. GCP-তে Organization, Folder ও Project-এর সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন। [Beginner]

২. IAM-এ Role, Permission ও Policy-র মধ্যে পার্থক্য কী? [Beginner]

৩. VPC ও Subnet কী? CIDR দিয়ে কী বোঝায়? [Beginner]

৪. Cloud Storage-এর Storage Class গুলো কখন কোনটি ব্যবহার করবেন? [Intermediate]

৫. Compute Engine, Cloud Run ও GKE — তিনটির ব্যবহারের ক্ষেত্র আলাদা করে লিখুন। [Intermediate]

৬. Cloud SQL-এ High Availability ও Read Replica-র পার্থক্য কী? [Intermediate]

৭. Firestore ও Cloud SQL — কখন কোনটি বেছে নেবেন? [Intermediate]

৮. Pub/Sub-এ Topic, Subscription ও Ack-এর কাজ কী? [Beginner]

৯. Cloud Run-এ Cold Start কী এবং কীভাবে কমাবেন? [Intermediate]

১০. GKE-তে Pod, Deployment ও Service-এর সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন। [Intermediate]

১১. Terraform-এ State ফাইল কেন গুরুত্বপূর্ণ? State হারালে কী হবে? [Intermediate]

১২. Service Account ও User Account-এর পার্থক্য কী? Key কখন ব্যবহার করবেন না? [Intermediate]

১৩. VPC Firewall Rule-এর Priority, Direction ও Target কীভাবে কাজ করে? [Intermediate]

১৪. Cloud NAT ও Cloud Router-এর কাজ কী? [Intermediate]

১৫. Cloud Monitoring-এ Metric, Alert ও SLO-র সম্পর্ক কী? [Intermediate]

১৬. Secret Manager কেন Env Variable-এর চেয়ে নিরাপদ? [Intermediate]

১৭. Cloud Build-এ CI/CD পাইপলাইনের ধাপগুলো লিখুন। [Intermediate]

১৮. Load Balancer-এর প্রকারভেদ (Global, Regional, Internal) কখন কোনটি? [Advanced]

১৯. Workload Identity Federation কী সমস্যার সমাধান করে? [Advanced]

২০. RPO ও RTO দিয়ে DR পরিকল্পনা কীভাবে করবেন? উদাহরণ দিন। [Advanced]

২১. Cloud SQL-এ Connection Pooling কেন দরকার? Cloud SQL Proxy-র কাজ কী? [Advanced]

২২. GKE-তে HPA ও Cluster Autoscaler-এর পার্থক্য কী? [Intermediate]

২৩. FinOps-এ GCP খরচ কমানোর পাঁচটি উপায় লিখুন। [Intermediate]

২৪. VPC Peering, Shared VPC ও Private Service Connect-এর পার্থক্য কী? [Advanced]

২৫. Cloud Logging-এ Log-Based Metric ও Audit Log-এর ব্যবহার লিখুন। [Intermediate]

২৬. Terraform-এ Drift কীভাবে ধরা যায় ও ঠিক করা যায়? [Advanced]

২৭. Cloud Run-এ Traffic Splitting দিয়ে Canary Deploy কীভাবে করবেন? [Advanced]

২৮. Firestore Security Rules-এর মূল নীতি কী? একটি উদাহরণ দিন। [Intermediate]

২৯. GKE-তে Private Cluster ও Workload Identity একসঙ্গে কেন নিরাপদ? [Advanced]

৩০. একটি প্রোডাকশন incident-এর পর Blameless Postmortem-এ কী কী থাকা উচিত? [Advanced]

মূল্যায়ন · Troubleshooting Scenario · ২০টি

Troubleshooting Scenario

প্রতিটি scenario-তে লক্ষণ, কী যাচাই করবেন ও সমাধানের পদ্ধতি লিখুন। পূর্ণ সমাধান answer-guide-2-তে আছে — আগে নিজে ভাবুন।

১. IAM Permission Denied — Cloud Storage-এ আপলোড হচ্ছে না [Intermediate]

লক্ষণ: অ্যাপ থেকে Cloud Storage-এ ফাইল আপলোডে `403 Forbidden` আসছে। অ্যাপ চলছে, bucket আছে।

কী যাচাই করবেন: কোন service account ব্যবহার হচ্ছে, bucket-এ তার role কী, IAM policy inheritance, bucket-level access।

সমাধানের পদ্ধতি: প্রয়োজনীয় role (যেমন Storage Object Creator) দেওয়া, key/impersonation যাচাই, audit log দেখা।

২. VPC Firewall-এ VM-এ SSH বন্ধ [Beginner]

লক্ষণ: VM চলছে, কিন্তু SSH timeout হচ্ছে। Ping-ও যাচ্ছে না।

কী যাচাই করবেন: Firewall rule-এ TCP 22, source range, target tag, VM-এর network tag, IAP টানেল।

সমাধানের পদ্ধতি: সঠিক firewall rule তৈরি/ঠিক করা, IAP-এর জন্য 35.235.240.0/20 অনুমোদন করা।

৩. Cloud SQL সংযোগ ব্যর্থ — Connection Timeout [Intermediate]

লক্ষণ: অ্যাপ থেকে Cloud SQL-এ সংযোগে timeout। Local-এ কাজ করত, VPC-তে কাজ করছে না।

কী যাচাই করবেন: Public/private IP, authorized networks, VPC peering/Service Networking, firewall, Cloud SQL Proxy চলছে কি না।

সমাধানের পদ্ধতি: Private IP + VPC connector বা Proxy ব্যবহার, authorized network ঠিক করা, SSL যাচাই।

৪. GKE Pod Pending [Intermediate]

লক্ষণ: নতুন deployment-এর Pod Pending-এ আটকে আছে, Running হচ্ছে না।

কী যাচাই করবেন: `kubectl describe pod`, node-এ CPU/memory, node selector, PVC, quota।

সমাধানের পদ্ধতি: Resource request কমানো, node pool বাড়ানো/autoscaling চালু করা, PVC ঠিক করা।

৫. GKE Pod CrashLoopBackOff [Intermediate]

লক্ষণ: Pod বারবার restart হচ্ছে, log-এ app error।

কী যাচাই করবেন: `kubectl logs`, env var/secret, config, readiness/liveness probe, image tag।

সমাধানের পদ্ধতি: ভুল config/secret ঠিক করা, probe ঠিক করা, আগের ভালো image-এ rollback।

৬. Cloud Run Cold Start — প্রথম request ধীর [Intermediate]

লক্ষণ: কিছুক্ষণ পর প্রথম request ৫–১০ সেকেন্ড নেয়, পরেরগুলো দ্রুত।

কী যাচাই করবেন: min-instances, image size, startup কোড, concurrency, CPU allocation।

সমাধানের পদ্ধতি: min-instances ১ করা, image ছোট করা, startup হালকা করা, CPU always allocated বিবেচনা করা।

৭. Pub/Sub মেসেজ হারিয়ে যাচ্ছে / বারবার আসছে [Advanced]

লক্ষণ: কিছু মেসেজ দুবার প্রসেস হচ্ছে, কিছু হারিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

কী যাচাই করবেন: Ack deadline, subscriber-এর প্রসেসিং সময়, idempotency, dead-letter policy, subscription-এর retention।

সমাধানের পদ্ধতি: Ack deadline বাড়ানো, idempotent handler লেখা, DLT চালু করা।

৮. বিল হঠাৎ বেড়ে গেছে — Billing Spike [Advanced]

লক্ষণ: মাসের মাঝামাঝি বিল আগের মাসের দ্বিগুণ।

কী যাচাই করবেন: Billing reports-এ সেবা/SKU/প্রজেক্ট ভাগ, নতুন রিসোর্স, egress, BigQuery scan, idle VM।

সমাধানের পদ্ধতি: অপ্রয়োজনীয় রিসোর্স বন্ধ করা, budget alert চালু করা, lifecycle/retention ঠিক করা।

৯. Cloud Build ব্যর্থ হচ্ছে [Intermediate]

লক্ষণ: Build-এর একটি step-এ error, deploy হচ্ছে না।

কী যাচাই করবেন: Build log, cloudbuild.yaml, service account permission, Artifact Registry access।

সমাধানের পদ্ধতি: ভুল step/permission ঠিক করা, local-এ build পরীক্ষা করা, trigger যাচাই।

১০. Load Balancer-এ 502 Bad Gateway [Intermediate]

লক্ষণ: Load balancer দিয়ে সাইট খুললে 502 আসে, সরাসরি VM-এ কাজ করে।

কী যাচাই করবেন: Health check পথ/port, backend service, firewall-এ health-check range (130.211.0.0/22, 35.191.0.0/16), app শুনছে কি না।

সমাধানের পদ্ধতি: Health check ঠিক করা, firewall-এ health-check IP অনুমোদন করা।

১১. Cloud Storage-এ 403 — Signed URL কাজ করছে না [Intermediate]

লক্ষণ: Signed URL-এ 403, URL-এর মেয়াদ শেষ হয়নি।

কী যাচাই করবেন: Signing service account-এর permission, URL-এর method/সময়, bucket policy।

সমাধানের পদ্ধতি: সঠিক service account দিয়ে sign করা, permission দেওয়া, সময় যাচাই।

১২. Firestore Query-তে Index Error [Intermediate]

লক্ষণ: Query-তে “index required” error, console-এ লিংক আসছে।

কী যাচাই করবেন: Query-এর field/order, existing composite index।

সমাধানের পদ্ধতি: লিংক থেকে index তৈরি করা বা Terraform-এ index যোগ করা।

১৩. VM-এর Disk পূর্ণ — অ্যাপ লিখতে পারছে না [Beginner]

লক্ষণ: অ্যাপে “No space left on device”, log লেখা বন্ধ।

কী যাচাই করবেন: `df -h`, বড় ফাইল/log, disk size, snapshot।

সমাধানের পদ্ধতি: অপ্রয়োজনীয় ফাইল মুছে, log rotate করা, disk resize করা।

১৪. Cloud SQL ধীর Query — অ্যাপ timeout [Advanced]

লক্ষণ: কিছু query ৩০ সেকেন্ডের বেশি নিচ্ছে, CPU বেশি।

কী যাচাই করবেন: Query Insights, slow query log, EXPLAIN, index, connection সংখ্যা।

সমাধানের পদ্ধতি: Index যোগ করা, query optimize করা, read replica/pooling ব্যবহার করা।

১৫. DNS — কাস্টম ডোমেইন Cloud Run-এ যাচ্ছে না [Intermediate]

লক্ষণ: technova.example খুললে Cloud Run সার্ভিস পাওয়া যাচ্ছে না।

কী যাচাই করবেন: Domain mapping, DNS record (CNAME/A), SSL certificate status।

সমাধানের পদ্ধতি: DNS record ঠিক করা, domain mapping যাচাই, certificate provision হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা।

১৬. GKE Ingress-এ 404 — Path কাজ করছে না [Intermediate]

লক্ষণ: `/api` পথে 404, `/` কাজ করে।

কী যাচাই করবেন: Ingress rule-এর path, Service-এর selector/port, app-এর route।

সমাধানের পদ্ধতি: Ingress path ও Service mapping ঠিক করা, rewrite annotation যাচাই।

১৭. Service Account Key ফাঁস — সন্দেহজনক কার্যকলাপ [Advanced]

লক্ষণ: Audit log-এ অচেনা IP থেকে API call, অচেনা রিসোর্স তৈরি।

কী যাচাই করবেন: Audit log, key-এর ব্যবহার, IAM policy-তে পরিবর্তন।

সমাধানের পদ্ধতি: Key revoke করা, ক্ষতি যাচাই করা, Workload Identity-এ যাওয়া, key rotation নীতি করা।

১৮. Cloud Run-এ Memory Limit ছাড়িয়ে Crash [Intermediate]

লক্ষণ: বড় ফাইল আপলোডে container crash, log-এ OOM।

কী যাচাই করবেন: Memory limit, ফাইল প্রসেসিং (streaming কি না), concurrency।

সমাধানের পদ্ধতি: Memory বাড়ানো, streaming/Chunked upload করা, বড় কাজ async করা।

১৯. VPC-তে Private VM থেকে ইন্টারনেট যাচ্ছে না [Intermediate]

লক্ষণ: Private VM-এ `apt update` ব্যর্থ, public IP নেই।

কী যাচাই করবেন: Cloud NAT আছে কি না, NAT-এর subnet coverage, route, firewall egress।

সমাধানের পদ্ধতি: Cloud NAT তৈরি/ঠিক করা, Private Google Access চালু করা।

২০. Terraform Apply-তে Permission Denied / State Lock [Advanced]

লক্ষণ: `terraform apply`-এ 403 বা “state lock” error।

কী যাচাই করবেন: Terraform চালানো identity-র IAM role, GCS backend bucket-এর permission, lock ধরে আছে কি না।

সমাধানের পদ্ধতি: প্রয়োজনীয় role দেওয়া, আটকে থাকা lock সাবধানে force-unlock করা (নিশ্চিত হয়ে), backend যাচাই।

মূল্যায়ন · Production Case Study · ১০টি

Production Case Study

প্রতিটি case study বাস্তব ধরনের incident-এর ওপর ভিত্তি করে সাজানো। প্রশ্নগুলোর উত্তর নিজে লিখুন, তারপর answer-guide-2-এর বিশ্লেষণ মিলিয়ে নিন।

১. ভুল IAM Role-এ প্রোডাকশন Bucket Public হয়ে গেল

পটভূমি: TechNova-র একজন ডেভেলপার টেস্টের জন্য একটি bucket-এ allUsers-কে Viewer দিলেন, কিন্তু ভুল করে প্রোডাকশন bucket-এ দিয়ে ফেললেন।

সময়রেখা: ১০:০২ ভুল role দেওয়া; ১০:২০ গ্রাহকের ডেটা public হয়েছে বলে alert; ১০:৩৫ access সরানো; ১১:০০ audit শুরু।

প্রভাব: গ্রাহকের ফাইল কিছুক্ষণ public ছিল; আস্থা ও compliance ঝুঁকি।

মূল কারণ বিশ্লেষণের প্রশ্ন: কেন ভুল bucket-এ role দেওয়া সম্ভব হলো? কী নিয়ন্ত্রণ থাকলে ঠেকানো যেত? কীভাবে দ্রুত ধরা যেত?

শিক্ষা: Least privilege, IAM change-এ review, public-access alert, Terraform দিয়ে IAM পরিচালনা।

২. Region Down — Single-Region অ্যাপ বন্ধ

পটভূমি: TechNova-র অ্যাপ ও ডেটাবেস শুধু একটি region-এ ছিল। ওই region-এ বড় বিভ্রাট হলো।

সময়রেখা: ১৪:০০ region-এ সমস্যা; ১৪:১০ অ্যাপ down; ১৮:৩০ region ফিরল; মাঝে কোনো failover ছিল না।

প্রভাব: ৪.৫ ঘণ্টা সেবা বন্ধ, অর্ডার হারানো।

মূল কারণ বিশ্লেষণের প্রশ্ন: RTO/RPO কত ছিল? Multi-region ডিজাইন কেন করা হয়নি? Failover পরীক্ষা করা হয়েছিল কি?

শিক্ষা: Multi-region/load balancer, backup ও DR drill, RTO/RPO লিখিতভাবে ঠিক করা।

৩. Cloud SQL-এ ভুল DELETE — Backup ছাড়া Restore

পটভূমি: একজন ইঞ্জিনিয়ার প্রোডাকশন ডেটাবেসে WHERE ছাড়া DELETE চালালেন। PITR চালু ছিল না।

সময়রেখা: ০৯:১৫ DELETE; ০৯:১৮ ধরা পড়ল; ০৯:৩০ গত রাতের backup থেকে restore শুরু; ১২:০০ সেবা ফিরল, কিছু ডেটা হারাল।

প্রভাব: কয়েক ঘণ্টার ডেটা হারানো, গ্রাহক অভিযোগ।

মূল কারণ বিশ্লেষণের প্রশ্ন: PITR কেন চালু ছিল না? প্রোডাকশনে সরাসরি query কেন অনুমোদিত ছিল? Restore পরীক্ষা করা হয়েছিল কি?

শিক্ষা: PITR + backup, প্রোডাকশনে write-এ approval, restore drill।

৪. GKE Upgrade-এ সেবা বন্ধ — PDB ছিল না

পটভূমি: Node upgrade-এর সময় সব Pod একসঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল। PodDisruptionBudget ছিল না।

সময়রেখা: ২২:০০ upgrade শুরু; ২২:০৫ সব Pod down; ২২:২০ Pod ফিরল।

প্রভাব: ১৫ মিনিট downtime, রাতের ব্যবহারকারী ক্ষতিগ্রস্ত।

মূল কারণ বিশ্লেষণের প্রশ্ন: PDB কেন ছিল না? Rollout strategy কী ছিল? Upgrade কি কম ট্রাফিকের সময়ে হয়েছিল?

শিক্ষা: PDB, rolling update, maintenance window, upgrade-এর আগে staging-এ পরীক্ষা।

৫. Billing Spike — ভুলে চালু থাকা বড় VM ও BigQuery Scan

পটভূমি: একটি ল্যাবের বড় VM ও একটি SELECT * query সারারাত চলল। মাস শেষে বিল তিনগুণ।

সময়রেখা: শুক্রবার ল্যাব শুরু; সোমবার বিল alert; তদন্তে idle VM ও বড় query ধরা পড়ল।

প্রভাব: অপ্রত্যাশিত খরচ, বাজেট ছাড়িয়ে যাওয়া।

মূল কারণ বিশ্লেষণের প্রশ্ন: Budget alert কেন আগে ছিল না? Idle রিসোর্স কে দেখে? Query-তে limit কেন ছিল না?

শিক্ষা: Budget alert, auto-shutdown, query cost estimate, FinOps review।

৬. Secret ফাঁস — GitHub-এ Commit করা API Key

পটভূমি: একজন ডেভেলপার .env ফাইল GitHub-এ push করলেন। Key দিয়ে অচেনা ব্যবহার শুরু হলো।

সময়রেখা: ১১:০০ push; ১১:৪০ অস্বাভাবিক API ব্যবহার; ১২:০০ key revoke; ১৩:০০ Secret Manager-এ যাওয়া।

প্রভাব: API অপব্যবহার, খরচ ও নিরাপত্তা ঝুঁকি।

মূল কারণ বিশ্লেষণের প্রশ্ন: .gitignore কেন ছিল না? Secret কেন কোডে ছিল? Key rotation নীতি কী ছিল?

শিক্ষা: Secret Manager, gitignore, secret scanning, key rotation।

৭. Pub/Sub-এ Duplicate Order — Idempotency ছিল না

পটভূমি: Payment মেসেজ দুবার deliver হলে একই অর্ডার দুবার চার্জ হলো। Handler idempotent ছিল না।

সময়রেখা: ১৫:০০ duplicate delivery; ১৫:০৫ দুবার চার্জ; ১৬:০০ গ্রাহক অভিযোগ; ১৭:০০ refund।

প্রভাব: গ্রাহককে দুবার চার্জ, refund ও আস্থা হারানো।

মূল কারণ বিশ্লেষণের প্রশ্ন: Pub/Sub কি at-least-once delivery দেয়? Handler কেন duplicate চিনতে পারেনি? DLT কেন ছিল না?

শিক্ষা: Idempotent handler, dedup key, DLT, payment-এ সতর্কতা।

৮. Firewall ভুলে প্রোডাকশন API বন্ধ

পটভূমি: একটি firewall rule-এ ভুল priority-তে deny rule সবার উপরে চলে গেল, API-র ট্রাফিক বন্ধ হলো।

সময়রেখা: ১৩:০০ rule বদল; ১৩:০২ API down; ১৩:১৫ rule ফেরত; ১৩:৩০ সেবা ফিরল।

প্রভাব: ৩০ মিনিট API বন্ধ।

মূল কারণ বিশ্লেষণের প্রশ্ন: Firewall বদলে review কেন ছিল না? Priority কীভাবে কাজ করে? Staging-এ পরীক্ষা হয়েছিল কি?

শিক্ষা: Firewall change-এ review, Terraform, priority বোঝা, rollback পরিকল্পনা।

৯. Cloud Run-এ Traffic Spike — Concurrency ও Timeout

পটভূমি: একটি প্রচারণায় ট্রাফিক ১০ গুণ বাড়ল। Cloud Run-এ timeout ও error বাড়ল।

সময়রেখা: ১৯:০০ প্রচারণা; ১৯:১০ error rate বাড়ল; ১৯:৩০ min-instances ও concurrency ঠিক করা হলো; ২০:০০ স্থিতিশীল।

প্রভাব: কিছু ব্যবহারকারী error পেলেন, অর্ডার কমল।

মূল কারণ বিশ্লেষণের প্রশ্ন: Load test করা হয়েছিল কি? Timeout ও concurrency কীভাবে ঠিক করা হয়েছিল? Alert কখন এলো?

শিক্ষা: Load test, autoscaling পরিকল্পনা, alert, capacity আগে থেকে বাড়ানো।

১০. Terraform Drift — Console-এ হাতে বদল, Apply-তে সব মুছে যাওয়ার ঝুঁকি

পটভূমি: একজন Console-এ হাতে firewall বদলালেন। পরে Terraform apply-তে সেই বদল মুছে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হলো।

সময়রেখা: সোমবার হাতে বদল; বুধবার plan-এ বড় diff দেখা গেল; apply থামানো হলো; drift পর্যালোচনা করা হলো।

প্রভাব: প্রায় ভুল apply, সেবা ব্যাহত হওয়ার ঝুঁকি।

মূল কারণ বিশ্লেষণের প্রশ্ন: হাতে বদল কেন করা হলো? Drift কীভাবে ধরা যায়? Plan review কেন জরুরি?

শিক্ষা: Infra-as-code-ই একমাত্র পথ, drift detection, plan review, Console-এ বদলে নিষেধাজ্ঞা।

মূল্যায়ন · Final Examination · হাতে-কলমে + লিখিত

Final Examination

সময়: ৩ ঘণ্টা (হাতে-কলমে ২ ঘণ্টা + লিখিত ১ ঘণ্টা) · **মোট নম্বর:** ১০০ · **পাস নম্বর:** ৬০। TechNova-র কাল্পনিক প্রজেক্ট `technova-final` ব্যবহার করুন। কোনো প্রোডাকশন প্রজেক্টে এই পরীক্ষা করবেন না।

Part A — Hands-on (৬০ নম্বর)

- **A1. VPC ও IAM (১২ নম্বর):** `10.10.0.0/16` VPC, দুটি subnet (public/private) তৈরি করুন। একটি private VM থেকে Cloud NAT দিয়ে outbound ইন্টারনেট যাচাই করুন। একটি service account-কে শুধু Storage Object Viewer দিন — Owner দেবেন না।
- **A2. Cloud Run + Storage (১২ নম্বর):** একটি stateless container Cloud Run-এ deploy করুন, min-instances ১, memory ঠিক করে। একটি private bucket-এ ফাইল আপলোড করে signed URL দিয়ে পড়ুন।
- **A3. Cloud SQL (১২ নম্বর):** Private IP-সহ Cloud SQL instance তৈরি করুন, PITR ও automated backup চালু করুন, Cloud SQL Proxy দিয়ে সংযোগ করুন। একটি টেবিলে index যোগ করে ধীর query-র উন্নতি দেখান।
- **A4. GKE (১২ নম্বর):** একটি ছোট GKE cluster-এ Deployment + Service + HPA deploy করুন, PodDisruptionBudget যোগ করুন, `kubectl describe` দিয়ে একটি ইচ্ছাকৃত ভুল (ভুল image tag) ধরে rollback করুন।
- **A5. CI/CD + Terraform (১২ নম্বর):** একটি Terraform module দিয়ে bucket + service account তৈরি করুন, state GCS backend-এ রাখুন, `terraform plan` দেখিয়ে apply করুন। Cloud Build trigger-এ test ব্যর্থ হলে deploy থামে — তা প্রমাণ করুন।

Part B — লিখিত (৪০ নম্বর)

- **B1 (১০ নম্বর):** TechNova-র অ্যাপ হঠাৎ ১০ গুণ ট্রাফিক পেল। Cloud Run, GKE ও Compute Engine-এর মধ্যে কোন আর্কিটেকচার বেছে নেবেন ও কেন? খরচ, স্কেলিং ও ops — তিন দিক থেকে যুক্তি দিন।
- **B2 (১০ নম্বর):** একটি region down হলে TechNova-র সেবা কীভাবে চালু থাকবে? RPO ১ ঘণ্টা ও RTO ৪ ঘণ্টা ধরে DR পরিকল্পনা লিখুন — ডেটাবেস, অ্যাপ ও DNS-এর জন্য আলাদা করে।
- **B3 (১০ নম্বর):** বিল হঠাৎ দ্বিগুণ হলো। তদন্তের ধাপ, সম্ভাব্য কারণ ও প্রতিরোধের উপায় লিখুন।
- **B4 (১০ নম্বর):** একটি service account key ফাঁস হয়েছে বলে সন্দেহ। প্রথম ১ ঘণ্টায় কী কী করবেন — ধাপে ধাপে লিখুন।

Grading Rubric

মানদণ্ড	Excellent (৯০–১০০%)	Good (৭০–৮৯%)	Pass (৬০–৬৯%)	Fail (<৬০%)
সঠিকতা	সব কাজ করে, নিরাপদ কনফিগারেশন	বেশিরভাগ কাজ করে, ছোট ভুল	মূল কাজ করে, নিরাপত্তায় ঘাটতি	মূল কাজই হয়নি
নিরাপত্তা	Least privilege, private IP, Secret Manager	বেশিরভাগ নিরাপদ	কিছু public/বাড়তি অনুমতি	Owner/public IP/ secret ফাঁস

যুক্তি ও ব্যাখ্যা	ট্রেড-অফসহ স্পষ্ট যুক্তি	যুক্তি আছে, কিছুটা অসম্পূর্ণ	যুক্তি দুর্বল	কোনো যুক্তি নেই
পরিচ্ছন্নতা	পরীক্ষা শেষে রিসোর্স মুছে, খরচ নিয়ন্ত্রণ	বেশিরভাগ মুছেছে	কিছু রিসোর্স রয়ে গেছে	রিসোর্স চালু রেখে গেছে

> **পরীক্ষার নিয়ম:** উত্তর কপি করবেন না, অন্যের প্রজেক্টে হাত দেবেন না, পরীক্ষা শেষে সব billable রিসোর্স মুছে ফেলুন। Pricing Calculator-এ খরচ যাচাই করুন।

উত্তর নির্দেশিকা · MCQ Answer Key · ১–১৩০

Answer Guide — MCQ (১–১৩০)

প্রতিটি উত্তরে সঠিক অপশন ও ১–২ বাক্যের ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। ভুল করলে ব্যাখ্যাটি পড়ে ধারণাটি ঠিক করুন।

১. খ) Cloud Run — Stateless অ্যাপ scale-to-zero করে, ট্রাফিক বাড়লে নিজে থেকে বাড়ে। **২. ঘ) বিলযোগ্য সেবা বন্ধ/সীমিত হতে পারে** — বিলিং বন্ধ হলে সেবা থামে, তবে ডেটা সঙ্গে সঙ্গে মুছে যায় না। **৩. ক) কাজের জন্য যতটুকু দরকার, ঠিক ততটুকুই** — এটাই least privilege। **৪. ক) Cloud CDN-সহ Cloud Storage / Load Balancer** — CDN বিশ্বজুড়ে cache করে দ্রুত পরিবেশন করে। **৫. ক) Firewall-এ TCP 22 অনুমোদিত নয়** — VM চললেও firewall বাধা দিলে SSH হবে না।

৬. ক) Regional instance — standby অন্য zone-এ — Regional HA-তে স্বয়ংক্রিয় failover হয়। **৭. খ) Firestore collection/document, real-time listener** — চ্যাটের মতো real-time অ্যাপের জন্য Firestore উপযুক্ত। **৮. ক) Node-এ CPU/memory নেই বা selector/PVC মিলছে না** — জায়গা না থাকলে Pod Pending থাকে। **৯. গ) Subscriber ack দেয়নি বা deadline-এর মধ্যে শেষ হয়নি** — Ack না পেলে Pub/Sub আবার পাঠায়। **১০. ঘ) GCS bucket-এ backend, versioning ও locking-সহ** — দলগত কাজে নিরাপদ state এভাবেই রাখা হয়।

১১. খ) min-instances ১ বা বেশি, image ছোট রাখা — Warm instance থাকলে cold start কমে। **১২. গ) Key revoke/disable, audit, rotate করা** — ফাঁস হওয়া key প্রথমে বন্ধ করতে হয়। **১৩. খ) Private Google Access** — Private VM এভাবে public IP ছাড়া Google API ব্যবহার করে। **১৪. গ) Metric, threshold, notification channel ও সময়কাল** — এই চারটি ছাড়া কার্যকর alert হয় না। **১৫. খ) সংযোগ এনক্রিপ্ট হয়** — SSL/TLS মাঝপথে ডেটা পড়া কঠিন করে।

১৬. ঘ) Workload Identity — Key ছাড়া Kubernetes workload-কে GCP পরিচয় দেওয়ার নিরাপদ উপায়। **১৭. ক) Secret Manager-এ রেখে ব্যবহার করা** — Secret কখনো yaml-এ plain text-এ রাখা যায় না। **১৮. ক) প্রয়োজনীয় কলাম ও partition/filter ব্যবহার করা** — SELECT * স্ক্যান বাড়িয়ে খরচ বাড়ায়। **১৯. গ) ২৫২টি** — GCP প্রতি সাবনেটে ৪টি IP রিজার্ভ করে। **২০. খ) পুরনো সংস্করণ সংরক্ষিত থাকে** — Versioning overwrite/delete থেকে রক্ষা করে।

২১. ঘ) GCP যেকোনো সময় VM বন্ধ করতে পারে — Spot VM সস্তা, তবে preemptible; fault-tolerant কাজের জন্য ভালো। **২২. ঘ) উপরের অনুমতি নিচে আসে; deny অগ্রাধিকার পেতে পারে** — Inheritance নিচের দিকে যায়। **২৩. ক) Stateless container, দ্রুত deploy, কম ops** — এ ক্ষেত্রে Cloud Run সবচেয়ে সহজ। **২৪. ঘ) একই ordering key-র মেসেজ ক্রমানুসারে যায়** — Ordering key ক্রম নিশ্চিত করে। **২৫. গ) ইন্টারনেটের যেকেউ সংযোগের চেষ্টা করতে পারে** — 0.0.0.0/0 ডেটাবেসকে সবার সামনে খুলে দেয়।

২৬. ক) Rule আগে মূল্যায়ন হয় — Priority সংখ্যা ছোট হলে অগ্রাধিকার বেশি। **২৭. গ) নির্দিষ্ট বয়সের পর সস্তা class-এ সরানো বা মোছা** — Lifecycle rule খরচ কমায়। **২৮. ক) CPU/memory বা custom metric-এর ভিত্তিতে** — HPA metric দেখে Pod বাড়ায়। **২৯. খ) Error budget কত দ্রুত শেষ হচ্ছে তা ধরে** — Burn rate alert অপ্রয়োজনীয় alert কমায়। **৩০. খ) plan পূর্বাভাস দেখায়, apply বাস্তবে করে** — Apply-এর আগে plan দেখা বাধ্যতামূলক অভ্যাস।

৩১. ঘ) EU region বেছে নেওয়া ও organization policy দিয়ে location সীমিত করা — Data residency region ও policy দিয়ে নিশ্চিত করা হয়। **৩২. ঘ) বিশ্বজুড়ে ব্যবহারকারী, একাধিক region, SSL termination** — Global load balancer এ ক্ষেত্রেই উপযুক্ত। **৩৩. খ) শুধু authenticated ব্যবহারকারী পড়তে পারে** — `request.auth != null` মানে লগইন থাকতে হবে। **৩৪. ক) আগের ভালো revision-এ rollback, trigger বন্ধ করা** — ভুল deploy-এ প্রথমে

ফেরত যাওয়া নিরাপদ। **৩৫. ক) Disk resize, অপ্রয়োজনীয় ফাইল মোছা** — Disk পূর্ণ হলে resize ও পরিষ্কার করাই সমাধান।

৩৬. ক) Peering দুটি VPC সংযুক্ত করে; Shared VPC একটি host VPC ভাগ করে — দুটির উদ্দেশ্য আলাদা। **৩৭. ক) নির্দিষ্ট সময়ে ফেরত আনা যায়** — PITR ভুল delete/update থেকে রক্ষা করে। **৩৮. গ) Request গ্যারান্টি, limit সর্বোচ্চ সীমা** — Request scheduling-এর জন্য, limit ব্যবহারের সীমা। **৩৯. ক) বারবার ব্যর্থ মেসেজ আলাদা topic-এ পাঠানো** — DLT দিয়ে পরে বিশ্লেষণ করা যায়। **৪০. খ) Billing reports — সেবা, প্রজেক্ট, SKU** — বিল বাড়লে প্রথমে এখানেই কারণ খুঁজতে হয়।

৪১. খ) শুধু ওই object-এ Viewer বা signed URL — পুরো bucket public করা ঝুঁকিপূর্ণ। **৪২. খ)** `gcloud config get-value project` — কমান্ডের আগে active project যাচাই করুন। **৪৩. খ) Canary/blue-green deploy** — Traffic splitting নতুন revision-এ ধীরে ধীরে ট্রাফিক পাঠায়। **৪৪. ঘ) ভুল ব্যক্তি শক্তিশালী অনুমতি পেতে পারে** — Impersonation শুধু প্রয়োজনীয় ব্যক্তিকে দিন। **৪৫. ক) চাহিদা অনুযায়ী node যোগ/কমে** — Pending Pod থাকলে cluster autoscaler node বাড়ায়।

৪৬. ঘ) অনেক সংযোগ দক্ষভাবে ভাগ করে limit ও overhead কমানো — Pooling ছাড়া অনেক সংযোগ ডেটাবেসকে চাপে ফেলে। **৪৭. খ) Private VM-কে public IP ছাড়া outbound ইন্টারনেট দেওয়া** — Cloud NAT outbound-এর জন্য। **৪৮. ক) নির্দিষ্ট log pattern গুনে metric ও alert তৈরি করা** — Log-based metric error গুনতে কাজে লাগে। **৪৯. গ) RPO = কত ডেটা হারানো যাবে, RTO = কতক্ষণে সেবা ফিরবে** — দুটি আলাদা সময়ের মাপ। **৫০. ক) Console-এ হাতে তৈরি রিসোর্সকে state-এ আনা** — Import দিয়ে বিদ্যমান রিসোর্স Terraform-এর আওতায় আসে।

৫১. খ) কত ঘন ঘন পড়া হয় ও কতদিন রাখতে হবে — Access pattern-ই storage class ঠিক করে। **৫২. ক) API quota/rate limit ছাড়িয়ে গেছে** — 429 মানে rate limit। **৫৩. ঘ) একটিমাত্র load balancer দিয়ে host/path অনুযায়ী ট্রাফিক পাঠানো** — Ingress routing-এর জন্য। **৫৪. ঘ) একটি instance একসঙ্গে সর্বোচ্চ ৮০টি request সামলাতে পারে** — এটাই concurrency-র অর্থ। **৫৫. ঘ) Predefined role-এ বেশি/কম অনুমতি থাকলে** — ঠিক প্রয়োজনীয় permission-এর সেট বানাতে custom role।

৫৬. গ) Read ট্রাফিক ভাগ করে primary-র চাপ কমানো — Read replica read স্কেল করে, write নয়। **৫৭. খ) Routing conflict হবে** — Overlapping CIDR-এ peering সমর্থিত নয়। **৫৮. ক) Service চলছে কি না, firewall/health check ঠিক আছে কি না** — Uptime check ব্যর্থ হলে সেবা ও পথ যাচাই করুন। **৫৯. গ) ওই version আর ব্যবহার করা যায় না, history থাকে** — Disable করলে version বন্ধ হয়, মুছে যায় না। **৬০. ঘ) Console-এ হাতে বদল state/code-এর সঙ্গে না মেলা** — এটাই drift।

৬১. ক) নিজের KMS key দিয়ে এনক্রিপশন নিয়ন্ত্রণ করা — CMEK-এ key revoke করলে ডেটা পড়া যায় না। **৬২. ঘ) Sustained use স্বয়ংক্রিয়, committed use প্রতিশ্রুতিতে বড় ছাড়** — দুটি ছাড়ের ধরন আলাদা। **৬৩. ক) Image-এর নাম/tag ভুল বা registry access নেই** — Image টানতে না পারলে ImagePullBackOff হয়। **৬৪. খ) Endpoint-এর error, ack/timeout ঠিক করা, DLT দেওয়া** — Push retry-তে endpoint ও ack যাচাই করুন। **৬৫. ঘ) Private VPC রিসোর্স ব্যবহার করতে** — VPC connector Cloud Run-কে VPC-র ভেতরে ঢুকতে দেয়।

৬৬. খ) রিসোর্স তৈরি/বদল/মুছতে পারবে না — Viewer শুধু দেখতে পারে। **৬৭. ক) Patch/upgrade কম ট্রাফিকের সময়ে হয়** — Maintenance window ব্যাঘাত কমায়। **৬৮. খ) Cloud Storage static hosting + Load Balancer/CDN** — Static সাইটের সবচেয়ে সহজ ও সস্তা উপায়। **৬৯. গ) একই ইনফ্রা বারবার পুনঃব্যবহার, ভুল কমে** — Module কোড ছোট ও নির্ভরযোগ্য করে। **৭০. ক) Logging/ops agent চলছে কি না, permission আছে কি না** — Log না এলে agent ও permission দেখুন।

৭১. খ) HPA Pod বাড়ায়, জায়গা না থাকলে cluster autoscaler node বাড়ায় — দুটি একসঙ্গে এভাবেই কাজ করে। **৭২. ক) নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট object-এ অস্থায়ী access** — Signed URL bucket public না করেই access দেয়। **৭৩. ঘ) VPC-র ভেতরে নিজের নামে private সেবা ডাকা যায়** — Private zone internal নাম দেয়। **৭৪. ঘ) Dependency/layer পুনঃব্যবহার করে build দ্রুত হয়** — Cache build-এর সময় বাঁচায়। **৭৫. গ) Recommender / Billing reports / Monitoring-এ CPU দেখা** — Idle VM এভাবেই ধরা পড়ে।

৭৬. ঘ) ১ MB — Firestore document-এর সর্বোচ্চ আকার প্রায় ১ MB। **৭৭. ক) একই connection name/IP, অ্যাপ retry করে** — Failover-এ অ্যাপকে retry করতে হয়, Proxy সাহায্য করে। **৭৮. ক) Maintenance-এর সময় ন্যূনতম Pod চালু রাখা** — PDB সেবা বন্ধ হওয়া ঠেকায়। **৭৯. গ) Timeout বাড়ানো ও কাজ async করা বিবেচনা করা** — দীর্ঘ কাজ request-এ নয়, Pub/Sub/Tasks-এ করা উচিত। **৮০. ঘ) শুধু নির্দিষ্ট domain-এর ব্যবহারকারীকে member হতে দেয়** — Domain restriction এটাই করে।

৮১. ঘ) অ্যাপ quiesce করা / লেখা থামানো — Consistent snapshot-এর জন্য লেখা থামানো ভালো। **৮২. ক) Bucket নাম global namespace-এ থাকে** — তাই নাম বিশ্বজুড়ে unique হতে হয়। **৮৩. গ) GKE Pod ও Service-এর IP-র জন্য** — Secondary range alias IP-র জন্য দরকার। **৮৪. ঘ) Alert firing হবে, কিন্তু কেউ জানবে না** — Notification channel ছাড়া alert মিস হয়। **৮৫. ঘ) `plan -destroy` দেখে, backup ও project যাচাই করে** — Destroy-এর আগে যাচাই বাধ্যতামূলক।

৮৬. ক) Node-এর public IP থাকে না, control plane-এ private access — Private cluster আক্রমণের সুযোগ কমায়। **৮৭. ক) Query Insights / slow query log, index, CPU/memory** — ধীর query-তে এগুলোই প্রথম দেখা হয়। **৮৮. ক) Ack না পেয়ে মেসেজ আবার deliver হবে** — Deadline বাড়ানো বা ack extension দরকার। **৮৯. ঘ) Env var console/log-এ দেখা যেতে পারে** — Secret-এর জন্য Secret Manager ব্যবহার করুন। **৯০. ঘ) দুই অনুমতি একসঙ্গে কার্যকর হবে** — Bucket-এ Object Admin থাকলে সে object পরিচালনা করতে পারবে।

৯১. ঘ) NAT শুধু outbound দেয়, inbound দেয় না — Cloud NAT inbound সংযোগ দেয় না। **৯২. গ) খরচ ও জটিলতা বাড়ে, কিন্তু region বিপর্যয়ে টিকে থাকা যায়** — Multi-region-এর মূল ট্রেড-অফ এটাই। **৯৩. খ) Build log-এর error ধাপ, yaml ও permission** — Build ব্যর্থ হলে log-ই প্রথম প্রমাণ। **৯৪. ঘ) Container বারবার crash করছে ও restart হচ্ছে** — CrashLoopBackOff মানে app/log/config দেখতে হবে। **৯৫. ঘ) নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত object মোছা/বদলানো যায় না** — Retention compliance-এর জন্য।

৯৬. গ) ব্যবহার স্থিতিশীল কি না, ১/৩ বছর দরকার হবে কি না — Committed discount কেনার আগে ব্যবহার যাচাই করুন। **৯৭. গ) ইন্টারনেট থেকে সরাসরি সংযোগ বন্ধ হয়** — Private IP VPC-র ভেতরে নিরাপদ সংযোগ দেয়। **৯৮. ক) Cloud Storage** — ছবি ও ডকুমেন্টের মতো object-এর জন্য Storage উপযুক্ত। **৯৯. খ) Rollout pause/rollback, probe ও log দেখা** — Unhealthy Pod-এ rollback নিরাপদ। **১০০. খ) প্রতিটি deploy-এর immutable snapshot, ফেরত যাওয়া যায়** — Revision rollback-এর ভিত্তি।

১০১. খ) বাইরের identity provider থেকে key ছাড়া access দিতে — Workload Identity Federation key-এর ঝুঁকি দূর করে। **১০২. ক) নির্দিষ্ট tag-ওয়ালা VM-এই rule প্রয়োগ হয়** — Target tag সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ দেয়। **১০৩. ক) Latency, error rate, availability + CPU/memory/disk** — ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা ও resource — দুটোই দেখতে হয়। **১০৪. ঘ) দুজন একসঙ্গে apply করলে state corrupt হওয়া ঠেকাতে** — Locking দলগত Terraform-এ অপরিহার্য। **১০৫. ক) প্রতিদিন কম ট্রাফিকের সময়ে, retention ঠিক করে** — নিয়মিত backup-ই নিরাপত্তা।

১০৬. গ) Ordering চালু করলে parallel processing কমে throughput কমতে পারে — ক্রম ও গতির ট্রেড-অফ আছে। **১০৭. খ) Namespace ও project quota দেখা, বাড়ানোর অনুরোধ বা request কমানো** — Quota ছাড়ালে এভাবেই সমাধান হয়। **১০৮. গ) Object ACL বন্ধ হয়ে IAM-ই একমাত্র নিয়ন্ত্রণ হয়** — Uniform access IAM-কে একক

উৎস করে। **১০৯. খ) কোন প্রসেস/endpoint CPU খাচ্ছে তা দেখা** — আগে কারণ খুঁজুন, তারপর scale/optimize করুন। **১১০. ক) Idle instance-এর খরচ হবে, cold start কমবে** — min-instances-এর ট্রেড-অফ বুঝে সিদ্ধান্ত নিন।

১১১. খ) Account ফাঁস হলে পুরো প্রজেক্ট নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে — Service account-কে Owner দেওয়া least privilege ভাঙে। **১১২. ঘ) Private Service Connect / Service Networking, firewall ও authorized network** — Private SQL সংযোগে এগুলোই যাচাই করুন। **১১৩. ক) Pipeline থেমে যাওয়া** — Test ব্যর্থ হলে ভাঙা কোড প্রোডাকশনে যাবে না। **১১৪. ক) Console-এর লিংক থেকে বা Terraform দিয়ে composite index তৈরি করা** — Index ছাড়া ওই query চলবে না। **১১৫. গ) Security patch মিস হবে, vulnerability থাকবে** — Node image নিয়মিত upgrade করুন।

১১৬. ক) অন্য region বা ইন্টারনেটে বেশি ডেটা পাঠালে — Egress খরচ region কাছাকাছি রাখলে কমে। **১১৭. গ) শুধু ব্যবহারকারীকে প্রভাবিত করে এমন alert রাখা** — Threshold, duration ও SLO-based alert fatigue কমায়। **১১৮. ক) Secret Manager / sensitive variable, tfvars gitignore করা** — Sensitive মান কখনো Git-এ যাবে না। **১১৯. গ) Disk পূর্ণ হওয়ার আগেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে storage বাড়ে** — Autoscale সেবা বন্ধ হওয়া ঠেকায়। **১২০. ঘ) Stateless app, load balancer, autoscaling, managed DB ও cache** — একক point of failure না রাখাই স্কেলের মূল কথা।

১২১. ঘ) Service project-এর service account-কে host subnet-এ Network User দিতে হয় — Shared VPC-তে এটাই প্রয়োজনীয় অনুমতি। **১২২. ঘ) Service-এর memory limit বাড়ানো (--memory 2Gi)** — Default limit ছাড়ালে memory বাড়াতে হয়। **১২৩. ক) Event, status, resource, volume, image ও error-এর বিস্তারিত তথ্য** — `describe` troubleshooting-এর প্রধান টুল। **১২৪. ক) কে কখন কী বদলেছে — তার প্রমাণ থাকে** — Audit log নিরাপত্তা তদন্তে অপরিহার্য। **১২৫. গ) ১০ MB** — Pub/Sub মেসেজের সর্বোচ্চ আকার প্রায় ১০ MB।

১২৬. ঘ) Retention শেষ হওয়ার আগে object মোছা যাবে না — Object lock নীতি সাবধানে ঠিক করুন। **১২৭. গ) একই কোডে dev/staging/prod-এর আলাদা state রাখতে** — Workspace পরিবেশ আলাদা করে। **১২৮. ঘ) পুরো টেবিল scan করতে হয়** — Index নির্দিষ্ট row দ্রুত খুঁজে দেয়। **১২৯. গ) GCP load balancer তৈরি হয়ে বাইরে থেকে ট্রাফিক আসে** — Type LoadBalancer বাইরের IP দেয়। **১৩০. গ) লেখা থামানো, PITR/backup থেকে restore পরিকল্পনা করা** — আতঙ্কে হাতে ঠিক করতে গেলে ক্ষতি বাড়ে।

উত্তর নির্দেশিকা · Short Answer, Scenario ও Case Study

Answer Guide 2 — সংক্ষিপ্ত, Scenario ও Case Study

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের মডেল উত্তর (১–৩০)

১. Organization সবচেয়ে উপরে, তার নিচে Folder, তার নিচে Project। Policy ও billing উপরে ঠিক হয়, নিচে উত্তরাধিকারসূত্রে আসে। **২.** Permission একটি কাজের অনুমতি, Role permission-এর সেট, Policy বলে কোন principal-কে কোন role দেওয়া হয়েছে। **৩.** VPC একটি private নেটওয়ার্ক, Subnet তার region-ভিত্তিক অংশ; CIDR (যেমন 10.0.0.0/24) IP range ঠিক করে। **৪.** ঘন ঘন পড়া হলে Standard, মাসে একবার হলে Nearline, বছরে একবার হলে Coldline, প্রায় কখনো না পড়লে Archive। **৫.** Compute Engine — পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চাইলে; Cloud Run — stateless container, কম ops; GKE — জটিল microservice, নিজের orchestration।

৬. HA standby দিয়ে failover দেয় (লেখার নিরাপত্তা), Read Replica read ট্রাফিক ভাগ করে (পড়ার স্কেল)। **৭.** সম্পর্কযুক্ত, লেনদেন-নির্ভর ডেটায় Cloud SQL; real-time, document-ভিত্তিক, স্কেল-আউট ডেটায় Firestore। **৮.** Topic-এ মেসেজ প্রকাশ হয়, Subscription তা গ্রহণ করে, Ack দিলে মেসেজ শেষ হয় — না দিলে আবার আসে। **৯.** Cold start হলো idle-র পর নতুন instance চালু হতে দেরি; min-instances, ছোট image ও হালকা startup দিয়ে কমানো যায়। **১০.** Pod হলো চলার একক, Deployment Pod-এর সংখ্যা ও update পরিচালনা করে, Service Pod-গুলোকে স্থিতিশীল ঠিকানা দেয়।

১১. State-ই Terraform-এর সত্যের উৎস — কোন রিসোর্স আছে তা এতে থাকে; হারালে Terraform সব নতুন ভাববে, তাই GCS backend ও versioning দরকার। **১২.** User account মানুষের, service account অ্যাপ/সেবার; দীর্ঘমেয়াদি key ঝুঁকিপূর্ণ — Workload Identity বা impersonation ভালো। **১৩.** Priority ছোট হলে আগে মূল্যায়ন, Direction ingress/egress ঠিক করে, Target (tag/service account) বলে কোন VM-এ rule লাগবে। **১৪.** Cloud NAT private VM-কে outbound ইন্টারনেট দেয়, Cloud Router BGP route বিনিময় করে (যেমন VPN/Interconnect-এ)। **১৫.** Metric হলো মাপ, Alert হলো threshold ছাড়ালে সতর্কতা, SLO হলো লক্ষ্য — যেমন ৯৯.৯% availability।

১৬. Secret Manager-এ secret এনক্রিপ্ট থাকে, version ও access audit হয়; env var console/log-এ ফাঁস হতে পারে। **১৭.** Source → Build/Test → Artifact Registry-এ image → Deploy (Cloud Run/GKE) → Verify/rollback। **১৮.** Global — বিশ্বজুড়ে HTTPS; Regional — একটি region-এর ভেতরে; Internal — VPC-র ভেতরের সেবার জন্য। **১৯.** বাইরের identity (GitHub/AWS) key ছাড়া GCP access পায় — key ফাঁসের ঝুঁকি দূর হয়। **২০.** RPO ১ ঘণ্টা মানে সর্বোচ্চ ১ ঘণ্টার ডেটা হারানো যাবে, RTO ৪ ঘণ্টা মানে ৪ ঘণ্টায় সেবা ফিরতে হবে; backup ও replica দিয়ে তা পূরণ করা হয়।

২১. অনেক সংযোগ ডেটাবেসকে চাপে ফেলে, তাই pooling সংযোগ ভাগ করে; Cloud SQL Proxy নিরাপদ, IAM-ভিত্তিক সংযোগ দেয়। **২২.** HPA Pod-এর সংখ্যা বাড়ায়, Cluster Autoscaler node-এর সংখ্যা বাড়ায়। **২৩.** Idle VM বন্ধ করা, right-sizing, committed/sustained ছাড়, lifecycle/retention, BigQuery-তে কলাম সীমিত করা, budget alert। **২৪.** Peering দুটি VPC যুক্ত করে, Shared VPC একটি VPC অনেক প্রজেক্টে ভাগ করে, Private Service Connect VPC থেকে Google/managed সেবায় private সংযোগ দেয়। **২৫.** Log-based metric নির্দিষ্ট error গুনে alert দেয়; audit log কে কী বদলেছে তার প্রমাণ রাখে।

২৬. `terraform plan`-এ diff দেখা যায়; হয় কোডে এনে `apply` করুন, নয় `import` করুন — Console-এ হাতে বদল বন্ধ করুন। **২৭.** নতুন revision-এ ১০% ট্রাফিক পাঠিয়ে পর্যবেক্ষণ করুন, ঠিক থাকলে ধীরে ধীরে ১০০% করুন। **২৮.** Default deny, শুধু প্রয়োজনীয় read/write দিন; যেমন `allow read: if request.auth != null;`। **২৯.** Private

cluster node-কে public IP থেকে লুকায়, Workload Identity key ছাড়া পরিচয় দেয় — দুটো মিলে আক্রমণের পথ কমায়। **৩০.** সময়রেখা, প্রভাব, মূল কারণ, সংশোধনমূলক কাজ ও দায়িত্ব — কারো দোষ নয়, ব্যবস্থার দুর্বলতা নিয়ে লেখা হয়।

Scenario সমাধান (১–২০)

১. IAM Denied: প্রথমে কোন identity (service account) ব্যবহার হচ্ছে তা `gcloud auth list` / audit log-এ দেখুন। Bucket-এর IAM-এ ওই account-এর role যাচাই করুন; দরকার হলে `roles/storage.objectCreator` দিন। Owner/Editor দেবেন না। সমাধানের পর আবার আপলোড পরীক্ষা করুন ও audit log-এ সফল call দেখুন।

২. SSH বন্ধ: Firewall-এ TCP 22, source 0.0.0.0/0 বা IAP range 35.235.240.0/20 আছে কি না দেখুন; VM-এর tag rule-এর target-এর সঙ্গে মেলে কি না দেখুন। IAP টানেল (`gcloud compute ssh --tunnel-through-iap`) ব্যবহার করুন। Serial console log-এ VM চালু আছে কি না যাচাই করুন।

৩. Cloud SQL Timeout: Instance-এর IP (public/private) ও authorized networks দেখুন; private হলে Service Networking peering ACTIVE কি না দেখুন। Cloud SQL Proxy চালিয়ে সংযোগ পরীক্ষা করুন; firewall ও SSL যাচাই করুন।

৪. Pod Pending: `kubectl describe pod`-এর Events দেখুন — Insufficient cpu/memory হলে request কমান বা node pool-এ autoscaling চালু করুন। PVC Pending হলে storage class ও quota দেখুন।

৫. CrashLoopBackOff: `kubectl logs --previous` দেখুন; env/secret/config ভুল হলে ঠিক করুন; liveness probe খুব কড়া হলে শিথিল করুন; প্রয়োজনে আগের image-এ rollback করুন।

৬. Cold Start: min-instances ১ করুন, image slim করুন, startup-এ ভারী কাজ (model load) lazy করুন, concurrency ও CPU ঠিক করুন। প্রয়োজনে CPU always allocated বিবেচনা করুন — খরচের ট্রেড-অফ মনে রাখুন।

৭. Pub/Sub হারানো/দ্বিগুণ: Ack deadline প্রসেসিং সময়ের চেয়ে বড় করুন, handler idempotent করুন (dedup key/DB unique constraint), dead-letter topic চালু করুন, subscription-এর message retention যাচাই করুন।

৮. Billing Spike: Billing reports-এ SKU/প্রজেক্ট অনুযায়ী ভাগ দেখুন; নতুন/বড় রিসোর্স, egress, BigQuery scan খুঁজুন। Idle রিসোর্স বন্ধ করুন, budget alert ও quota সেট করুন, lifecycle নীতি দিন।

৯. Cloud Build ব্যর্থ: Build log-এর ব্যর্থ step পড়ুন; yaml-এর image/step, trigger-এর branch ও Cloud Build service account-এর Artifact Registry/IAM permission যাচাই করুন। Local-এ Docker build পরীক্ষা করুন।

১০. 502: Backend-এর health check পথ/port ঠিক আছে কি না দেখুন; firewall-এ Google health-check range (130.211.0.0/22, 35.191.0.0/16) অনুমোদিত কি না দেখুন; অ্যাপ ওই port-এ শুনছে কি না যাচাই করুন।

১১. Signed URL 403: Signing service account-এর `roles/iam.serviceAccountTokenCreator` ও bucket-এর read permission আছে কি না দেখুন; URL-এর method, expiry ও clock skew যাচাই করুন।

১২. Firestore Index: Error-এর লিংক থেকে composite index তৈরি করুন; বড় query-তে index Terraform-এ কোড হিসেবে রাখুন, যাতে পরিবেশে একই থাকে।

১৩. Disk পূর্ণ: `df -h` ও `du -sh` দিয়ে বড় ফাইল খুঁজুন; log rotate করুন, অপ্রয়োজনীয় ফাইল মুছুন; প্রয়োজনে snapshot নিয়ে disk resize করুন।

১৪. ধীর Query: Query Insights-এ ধীর query চিহ্নিত করুন; EXPLAIN দিয়ে index প্রয়োজন দেখুন; index যোগ করুন; read replica ও connection pooling ব্যবহার করুন।

১৫. DNS: Cloud Run domain mapping ও DNS record (CNAME) মিলিয়ে দেখুন; SSL certificate provisioning-এ সময় লাগতে পারে — status দেখুন; DNS propagation যাচাই করুন।

১৬. Ingress 404: Ingress-এর path, Service-এর selector ও port, অ্যাপের route — তিনটি মিলিয়ে দেখুন; প্রয়োজনে rewrite annotation ঠিক করুন।

১৭. Key ফাঁস: Key সঙ্গে সঙ্গে revoke/disable করুন; audit log-এ ওই key-এর সব call দেখুন; অচেনা রিসোর্স মুছুন; Workload Identity-এ যান; rotation নীতি করুন।

১৮. Cloud Run OOM: Memory limit বাড়ান; বড় ফাইল memory-তে না নিয়ে stream করুন; ভারী কাজ Pub/Sub/Cloud Tasks-এ পাঠান।

১৯. Private VM-এ ইন্টারনেট নেই: Cloud NAT আছে কি না, NAT-এর subnet ওই VM-এর subnet cover করে কি না দেখুন; route ও egress firewall যাচাই করুন; Private Google Access চালু করুন।

২০. Terraform 403/Lock: চালানো identity-র role (GCS bucket-এ Storage Admin, প্রজেক্টে প্রয়োজনীয় role) যাচাই করুন; lock আটকে থাকলে কে apply করছে তা নিশ্চিত হয়ে `terraform force-unlock` করুন।

Case Study বিশ্লেষণ (১–১০)

১. Bucket Public: মূল কারণ — হাতে IAM বদল, review ছাড়া, ভুল bucket। প্রতিকার — public-access alert, IAM Terraform-এ, দুজন review, sensitive bucket-এ organization policy দিয়ে public access নিষিদ্ধ করা।

২. Region Down: মূল কারণ — single-region ডিজাইন, DR পরিকল্পনা ও drill ছিল না। প্রতিকার — multi-region load balancer, cross-region backup/replica, লিখিত RTO/RPO ও নিয়মিত failover drill।

৩. ভুল DELETE: মূল কারণ — PITR বন্ধ, প্রোডাকশনে সরাসরি write, restore পরীক্ষা হয়নি। প্রতিকার — PITR + backup চালু, প্রোডাকশন write-এ approval, নিয়মিত restore drill।

৪. GKE Upgrade: মূল কারণ — PDB ছিল না, rolling strategy ঠিক ছিল না। প্রতিকার — PDB, maxUnavailable ঠিক করা, maintenance window, staging-এ upgrade পরীক্ষা।

৫. Billing Spike: মূল কারণ — budget alert ছিল না, idle রিসোর্সের মালিকানা ছিল না। প্রতিকার — budget alert, auto-shutdown, সাপ্তাহিক FinOps review, query-তে limit।

৬. Secret ফাঁস: মূল কারণ — secret কোডে, .gitignore ও scanning ছিল না। প্রতিকার — Secret Manager, gitignore, secret scanning, key rotation ও revoke প্রক্রিয়া।

৭. Duplicate Order: মূল কারণ — Pub/Sub at-least-once delivery, handler idempotent ছিল না। প্রতিকার — dedup key, idempotent handler, DLT, payment-এ অতিরিক্ত যাচাই।

৮. Firewall ভুল: মূল কারণ — priority না বুঝে rule বদল, review ছিল না। প্রতিকার — Terraform-এ firewall, plan review, priority-র পরীক্ষা, rollback পরিকল্পনা।

৯. Traffic Spike: মূল কারণ — load test ও capacity পরিকল্পনা ছিল না। প্রতিকার — load test, min-instances/concurrency আগে থেকে ঠিক করা, alert ও runbook।

১০. Terraform Drift: মূল কারণ — Console-এ হাতে বদল, drift detection ছিল না। প্রতিকার — IaC-ই একমাত্র পথ, নিয়মিত `plan` দিয়ে drift ধরা, plan review ছাড়া apply নয়।